

AN INTERACTIVE ESSAY

색에 관하여

색은 사물의 성질이 아니다. 색은 하나의 사건이다 — 빛과 물질과 마음이 만나는 자리. 이 책은 그 사건을 위한 길잡이다.

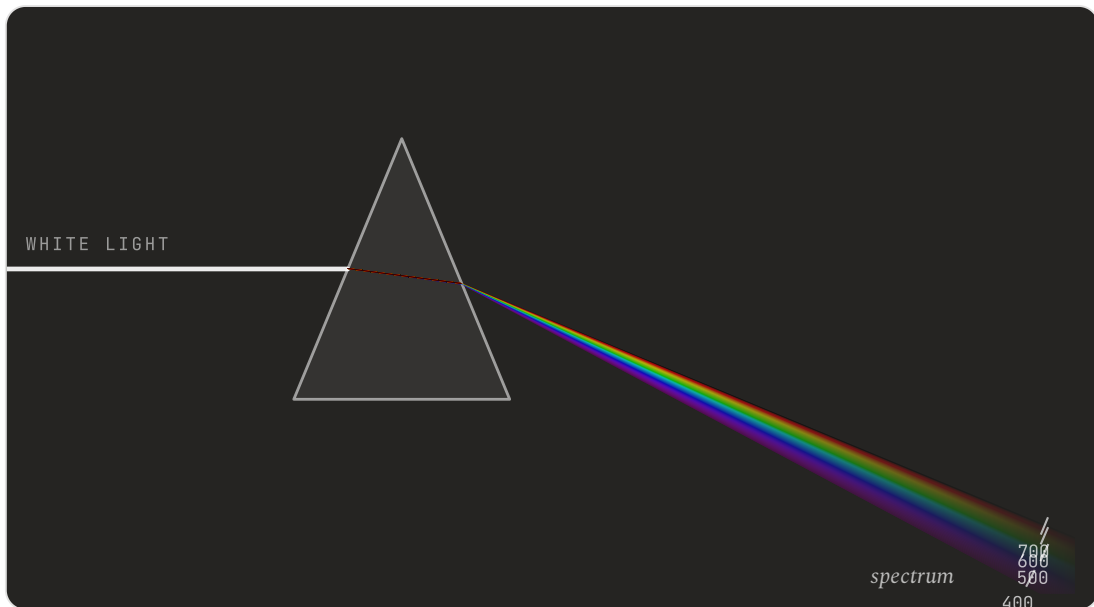
빛

장미에는 빨강이 없다.

장 미는 어떤 색도 품고 있지 않다. 장미가 가진 것은 자신에게 부딪히는 빛의 대부분을 흡수하고 나머지를 되돌려 보내는 표면 — 그 나머지는 주로 우리가 빨강이라 불러온 긴 파장이다. 색은 꽃에 있지 않다. 색은 빛에 있는 것도 아니다. 색은 그 만남에 있다.

1666년 아이작 뉴턴은 방을 어둡게 하고 한 줄기 햇빛을 프리즘에 통과시켜, 그것이 정연한 색의 띠로 펼쳐지는 광경을 지켜보았다. 뉴턴이 『광학』(1704)에서 주장한 대로, 프리즘은 아무것도 보태지 않는다. 흰빛은 이미 함께 움직이는 색들의 무리이며, 유리는 다만 각 파장을 서로 다른 정도로 꺾어 그 무리를 갈라낼 뿐이다.

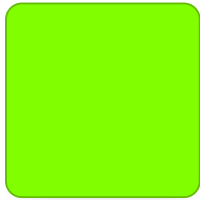
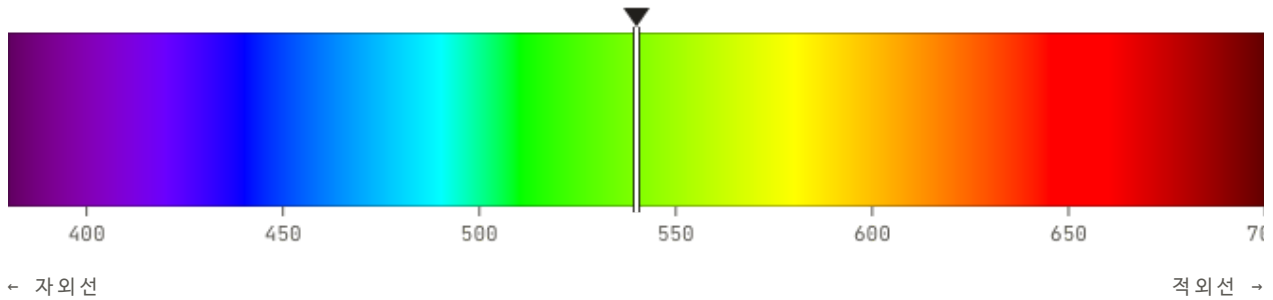
뉴턴의 프리즘



흰빛은 물이 젖어 있듯이 흰 것이 아니다 — 흰빛은 모든 가시 파장이 함께 머무는 상태다. 유리는 파장마다 조금씩 다른 각도로 빛을 꺾고, 각 면에서의 작은 굴절이 합쳐져 눈에 보이는 부채꼴이 된다. 뉴턴은 반대편으로 빠져나온 것을 **스펙트럼**이라 불렀다. 벽 위의 무지개는 하늘이 써 보인 같은 시연이다.

그 띠 안의 모든 순수한 색은 빛의 단 하나의 파장에 대응한다 — 이른바 **분광색**이다. 눈은 좁은 띠의 파장에만 응답한다. 그 띠는 대략 380 나노미터(보라)에서 700(빨강)까지로, 킬로미터 길이의 라디오파부터 원자보다 작은 감마선까지 펼쳐지는 전자기 스펙트럼 가운데 한 가닥일 뿐이다. 아래의 띠를 가로질러 드래그해 보라.

가시 스펙트럼



540 nm

초록

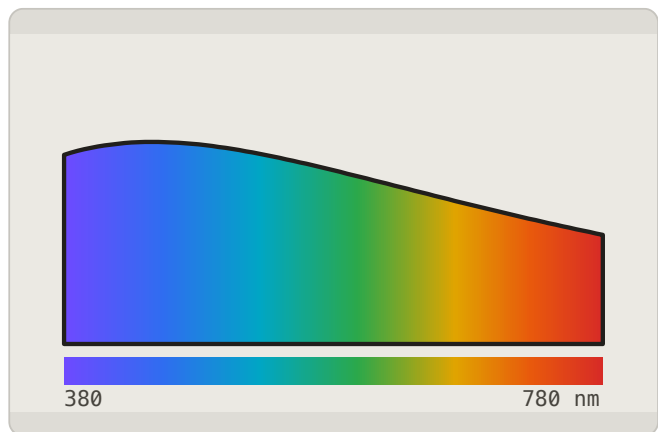
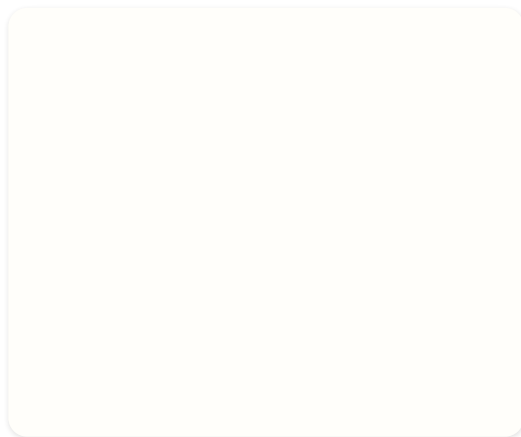
중간 파장. 눈은 여기서 가장 깨어 있다 — 초록은 모든 색상 가운데 가장 밝게 보인다.

지각된 색 $\approx$ #81FF00 · rgb(129,255,0)

양 끝에 가까워질수록 색은 어두워 보인다 — 빛이 잦아드는 것이 아니라, 눈의 감도가 약해지기 때문이다. 가장자리 너머로도 파장은 이어진다. 다만 우리가 그것을 보지 못할 뿐이다.

Pure wavelengths are rare in nature; almost every light we ever see is a *distribution* across many wavelengths at once. The most common natural distribution is the glow of a hot body. Heat any black surface — a filament, a candle wick, the surface of a star — and as the temperature rises, the radiation it gives off shifts from invisible infrared up through dull red, glowing orange, white, and at very high temperatures into the blue. The exact spectrum at each temperature is given by **Planck's law** (1900), and the curve every temperature traces in chromaticity coordinates is called the *Planckian locus*. It is the spine of color temperature.

플랑크 궤적



양초 불꽃은 약 1850 K(따뜻한 주황); 텅스텐 전구는 2700~3000 K; 적도 정오의 햇빛은 약 5500~6000 K; 표준 주광 기준 D65는 6504 K; 맑은 북쪽 하늘의 흐릿한 파랑은 1만 5천 K를 넘을 수 있다. 화가의 직관(빨강 = 따뜻함, 파랑 = 차가움)이 물리(빨강 = 차가운 흑체, 파랑 = 뜨거운 흑체)와 정반대임을 주목하라; 화가는 살과 불을 말하고, 물리학자는 별과 필라멘트를 말한다.

이 한 가지를 마음에

스펙트럼은 하나의 선이다. 그 선은 양 끝 — 짙은 보라와 짙은 빨강 — 을 가지며, 둘은 서로 마주 보는 자리에 있다. 그런데 당신이 본 모든 색상환은 이 둘을 하나의 고리로 잇는다. 누가 그것을 허락했는가? 제4장이 답한다. 제2장은 그 동기를 마련한다.

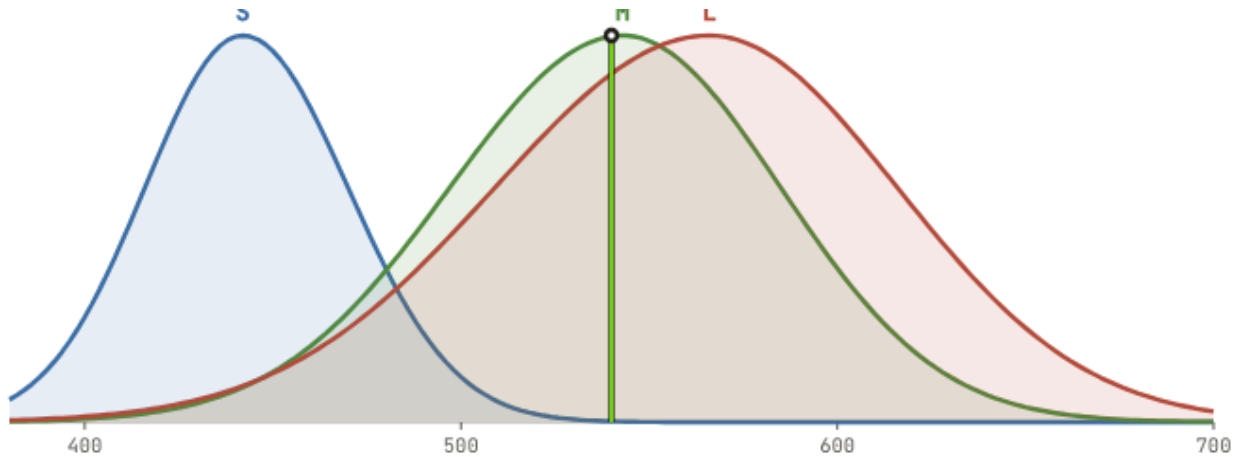
눈

색은 받는 것이 아니라 지어지는 것이다.

망 막은 파장을 재지 못한다. 잴 수가 없다. 눈 뒤편에는 세 종류의 원추세포가 자리잡고 있고, 각각은 그저 빛으로 채워지는 통에 불과하다 — 하나는 짧은 파장(S)에, 하나는 중간 파장(M)에, 하나는 긴 파장(L)에 맞춰져 있다. 한 파장의 빛이 들어오면, 세 통이 서로 다른 높이로 채워지고, 그 세 숫자가 뇌로 전해지는 메시지의 전부이다.

세 숫자로부터, 뇌는 당신이 본 모든 색을 지어낸다. 이것이 **삼색** 시각의 핵심이다. 토머스 영이 처음 제안하고, 헬름홀츠가 다듬었으며, 한 세기 뒤 현미경 아래에서 확인되었다. 아래에서 파장을 정해 보고 세 원추세포가 어떻게 응답하는지 지켜보라.

원추세포의 응답



S 단파장		0.00
M 중파장		1.00
L long		0.90



뇌가 짚어내는 색: 초록

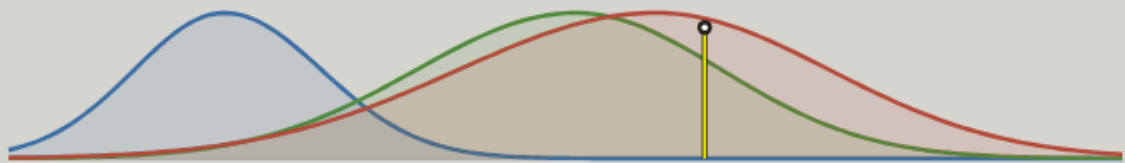
오직 이 세 신호의 비율로부터 — 그 외에는 아무것도 없이 — 색이 조립된다.

세 숫자만 다루는 눈으로부터 멀리 뻗어 가는 두 가지 결과가 따른다.

첫째는 **메타메리즘**이다. 전혀 다른 두 빛의 혼합이 우연히 세 통을 같은 세 높이로 채운다면, 그 둘은 — 당신에게 — 같은 색이다. 비슷한 색이 아니라 똑같은 색이다. 눈에게는 더 들여다볼 진실이 없다.

불가능한 일치

다른 두 빛. 같은 한 색. 당신의 눈은 차이를 찾지 못한다.



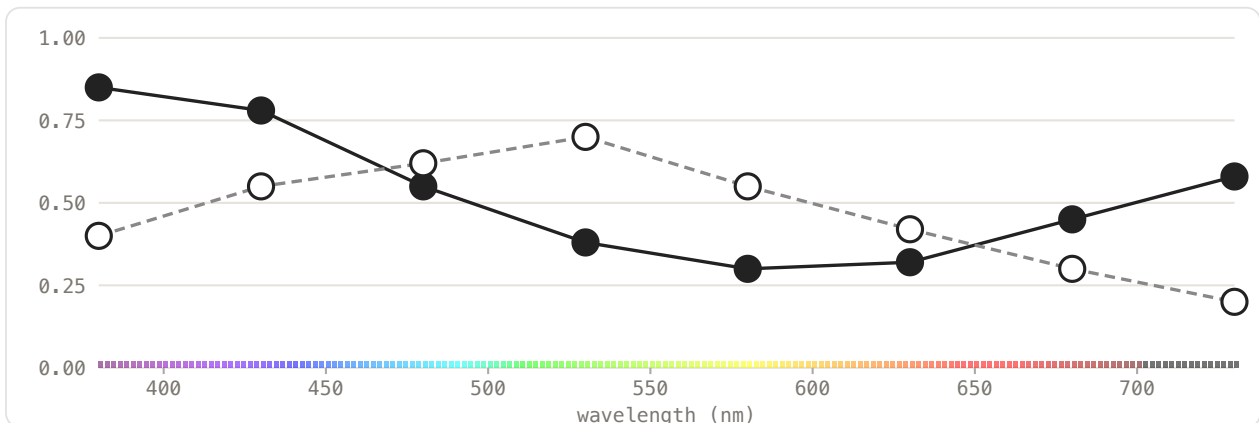
S		0.00
M		0.68
L		0.96



A single pure wavelength of yellow light — 580 nanometres.

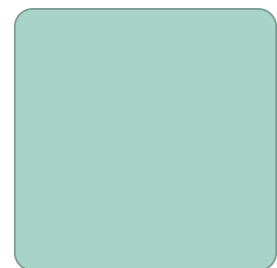
위의 두 빛은 광선으로 들려준 단 하나의 속임수다. 같은 속임수가 *표면*에서도 일어난다. 분광이 완전히 다른 두 안료가 한 빛 아래서는 완벽히 일치하다가, 빛이 바뀌는 순간 갈라진다. 산업에서는 이를 메타메리즘의 실제 형태라 부르며, 매장의 형광등 아래에서 맞춰본 직물이 집의 창가에서는 어긋나 보이는 이유다.

메타메리즘이 비롯하는 곳



패치 A

주광 (D65) 아래에서 확연히 다름
($\Delta E \approx 44$).



패치 B

각 곡선은 표면이 부딪힌 빛에 대해 파장 단위로 되돌려준 양이다. 네가 보는 색은 세 가지의 곱이다 — 그 곡선, 그것을 비추는 빛, 그리고 눈의 세 원추 — 스펙트럼에 걸쳐 합산된 것. **자동 매칭을 누른 뒤** 광원을 바꿔 보라: 주광 아래에서 일치했던 두 표면이 백열등이나 형광등 아래에서는 갈라진다. 그들의 *스펙트럼*이 같았던 적이 없었고, 우연히 합쳐진 세 개의 숫자만 같았기 때문이다.

둘째 결과는 더욱 기이하다: 마젠타다. 제1장의 스펙트럼에서 찾아 보라 — 거기에는 없다. 마젠타의 파장은 없다. 마젠타는 긴 파장과 짧은 파장의 원추세포가 함께 흥분하는 동안 중간 파장의 원추세포는 멀찍이 뒤흔칠 때 — 다시 말해 눈이 스펙트럼의 두 끝을 동시에 받고 가운데는 거의 받지 않을 때 — 뇌가 만들어 내는 색이다. 마젠타는 비분광색이다 — 자기 파장이 없는 색, 스펙트럼의 두 끝을 뇌가 꿰매어 지어낸 색.

Even when the brain accepts a single wavelength as itself, it does not always read it the way the spectroscope does. Take a pure wavelength — a narrow band of blue at 475 nm, say — and dilute it with a little white light. By the physics, you are just adding broad-spectrum white to a narrow blue, and the wavelength of the peak does not move. But the perceived *hue* moves. The blue, mixed with white, drifts subtly toward violet; a pure yellow drifts toward orange. The effect was named for the nineteenth-century British physicist **William de Wiveleslie Abney**, who measured it in 1909. It is one of several reminders that the diagram in our heads is not the diagram on the spectroscope.

압니 효과



순수 파장 + 흰색 (흐른다)

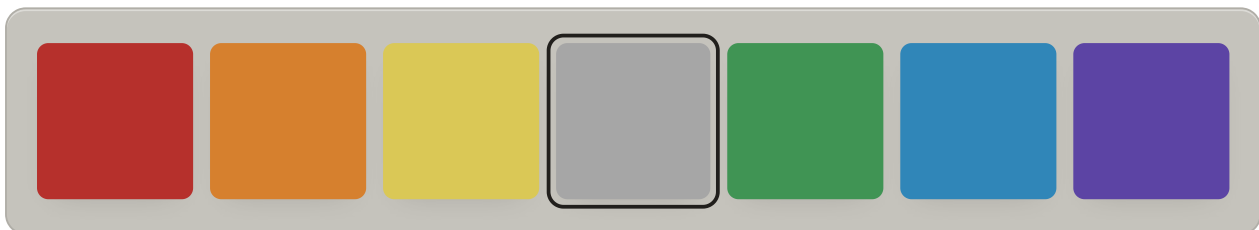
같은 파장, 지각된 색상 보정

순수 분광 파장에 흰색이 점진적으로 가산된다. 왼쪽 패치는 물리적으로 정확한 혼합이다 — 높은 백색 가산에서 지각된 색상은 흰색의 인접 영역으로 흘러간다(파랑은 보라로, 노랑은 주황으로). 오른쪽 패치는 압니 보정을 따라 거꾸로 걸음으로써 지각된 색상을 일정하게 유지한다. CIE 1931에서 같은 지각 색상의 점들을 잇는 선을 등색상선(*lines of constant hue*)이라 하며, 기대할 법한 곡은 반지름이 아니라 눈에 띄게 굽어 있다.

그리고 뇌는 짓기만 하는 것이 아니다 — 균형도 잡는다. 백열등이 켜진 방에서 한낮의 햇빛 속으로 걸어 나오면 한순간 모든 것이 너무 푸르게 보이지만, 일 분이 지나면 다시 제 색으로 돌아온다. 눈은 자신이 보기 위해 쓰는 빛의 균형을 다시 맞춘다. 그래서 한 장의 종이는 어떤 태양 아래서든 희게 머문다. 이 작동을 색 순응이라 부른다. 깨어 있는 모든 순간, 조용히 진행되는 일이다.

위 슬라이더로 시도해보라: 한쪽 극단에 정착하라 — 예컨대 9000 K, 차가운 하늘 — 그리고 액자 안 회색을 30초 응시한 뒤, 슬라이더를 2500 K, 따뜻한 촛불 쪽으로 급히 옮겨라. 몇 초간 모든 패치가 과장되게 따뜻해 보일 것이다 — 회색은 얼은 분홍빛으로 빛나고, 빨강은 더 깊어진다 — 그러다 눈이 따라잡고 방은 정상화된다. 그 짧고 뜨거운 순간이 반동(rebound)이다: 차가운 기준에 잠겨 있던 시각 시스템이, 기준이 점프할 때 보정을 풀어내는 데 한 박자가 걸리는 것. 색채 순응(chromatic adaptation)은 스위치가 아니라 느린 루프다.

뇌의 조용한 화이트 밸런스



각 사각형은 고정된 안료이고, 변하는 것은 빛뿐이다. 실제 방에서라면 당신의 뇌가 이 이동을 거의 전부 되돌릴 것이다 — 테두리 안의 회색은 회색으로 머문다. 페이지에는 그것을 대신해 줄 뇌가 없으니, 빛이 따뜻해지거나 차가워짐에 따라 회색이 어디로 표류하는지 지켜보라.

반대로, 빛이 사그라들 때, 눈은 우아하게 물러나도록 만들어져 있다. 원추세포 — 앞 그림에 등장한 한낮의 세포 — 는 빛이 있어야 발화하는데, 어스름이 깔리면 두 번째 부대에게 자리를 넘기기 시작한다: **간상세포**다. 수가 훨씬 많고, 훨씬 더 민감하며, 색을 알아보지 못한다. 자리를 넘기는 동안 무엇이 밝아 보이는지 자체가 바뀐다. 원추세포의 감도는 긴 파장 쪽에서 정점을 이루고, 간상세포의 정점은 498 나노미터 부근, 스펙트럼의 훨씬 짧은 파장 쪽에 있다. 그래서 한낮에는 붉은 양귀비가 빛을 발하지만, 어스름녘에는 가장 먼저 어두워지고, 그 옆 나뭇잎의 초록과 하늘의 푸름은 마지막 빛까지 버틴다. 체코의 해부학자 안 에반겔리스타 푸르키네는 1819년 산책길에서 이 현상을 알아챘고, 그 이동은 그 뒤로 줄곧 그의 이름을 달고 있다.

푸르키네 이동



어느 광량에서도 같은 여섯 안료다. 간상세포가 일을 넘겨받으면, 스펙트럼의 따뜻한 끝 — 빨강과 주황 — 이 가장 먼저 어둠 속으로 가라앉고, 차가운 끝 — 초록과 파랑 — 은 가장 오래 머문다. 이 현상 때문에 일부 현대 응급 차량은 빨강의 전통이 남아 있는 곳에서도 푸르키네 이동에 유리한 형광 황록색으로 옮겨 가, 시인성이 중요한 용도에 쓰고 있다.

Light level changes lightness, as Purkinje saw, and it also subtly shifts *hue*: bright wavelengths drift in predictable directions (greens toward yellow, violets toward blue), staying put only at three *invariant points* near 478, 503, and 578 nm. The drift was measured by **Wilhelm von Bezold** and **Ernst Brücke** in 1873, and the invariants are the boundaries of the opponent channels we will meet again in Chapter Eight.

푸르키네보다 한 세기 앞선 1894년, 영국의 장난감 제작자 **찰스 벤햄(Charles Benham)**이 한층 더 이상한 것을 알아챘다. 검정과 흰색만으로 칠한 원판 — 절반은 검은색이 가득 채워져 있고, 다른 절반은 다른 반경에 가는 검은 호 몇 개가 그려진 — 을 적절한 속도로 돌리면 색이 깜빡이는 듯 보였다. 가장 바깥 호에서는 옅은 노랑, 중심을 향해서는 흐릿한 빨강, 회전을 반대로 돌리면 파랑. 이 색들은 **페히너 색(Fechner colours)**이다. 19세기 정신물리학자 구스타프 페히너(**Gustav Fechner**)가 1838년에 처음 기술한 데서 이름이 붙었다. 색은 원판이 아니라 눈에서 만들어진단다 — 추체는 미세하게 다른 속도로 반응하므로, 망막을 가로지르는 검은 호가 채널들을 위상이 어긋난 상태로 펄스시키며, 뇌는 일치하지 않는 신호를 거기 없는 안료로 읽어 낸다. 아래 원판은 벤햄의 원본을 단순화한 것이다 — 회전 속도를 바꿔 가만한 회색 띠가 스스로 색을 칠하는 모습을 보라.



찰스 벤햄의 1894년 *인공 스펙트럼 팽이* — 검정과 흰색만으로 칠한 원판이 회전할 때 움직이는 호에서 색이 보이게 만드는 장치. 색은 원판이 아니라 눈에서 온다: L·M·S 추체는 반응 속도가 미세하게 달라서, 망막을 가로지르는 흑백 가장자리가 채널들을 위상이 어긋난 상태로 펄스시킨다. 뇌는 이 어긋난 타이밍을 하나의 색으로 통합한다 — 바깥 호에서는 옅은 노랑, 중간에서는 흐릿한 빨강, 중심 가까이에서는 파랑. 이 현상을 *페히너 색(Fechner colour)*이라 부르며, 1838년에 그것을 기술한 구스타프 페히너에서 이름이 왔다. 대부분의 현대 화면에서는 색이 회전하는 종이 원판보다 열게 나타난다. LCD의 새로고침과 픽셀 응답이 추체-타이밍의 속임수를 방해하기 때문이다; 고-새로고침 OLED에서 가장 잘 보인다.

이것이 우리가 약속받은 그 동기다. 스펙트럼의 두 끝, 보라와 빨강이 하나의 새로운 색으로 함께 보일 수 있기에, 그 선은 자유로이 둥글게 말려 닫힐 수 있다. 다음 장들은 그 선을 휘어 색상환으로 만들고 — 그 색상환을 다시 공간으로 펼친다.

혼색

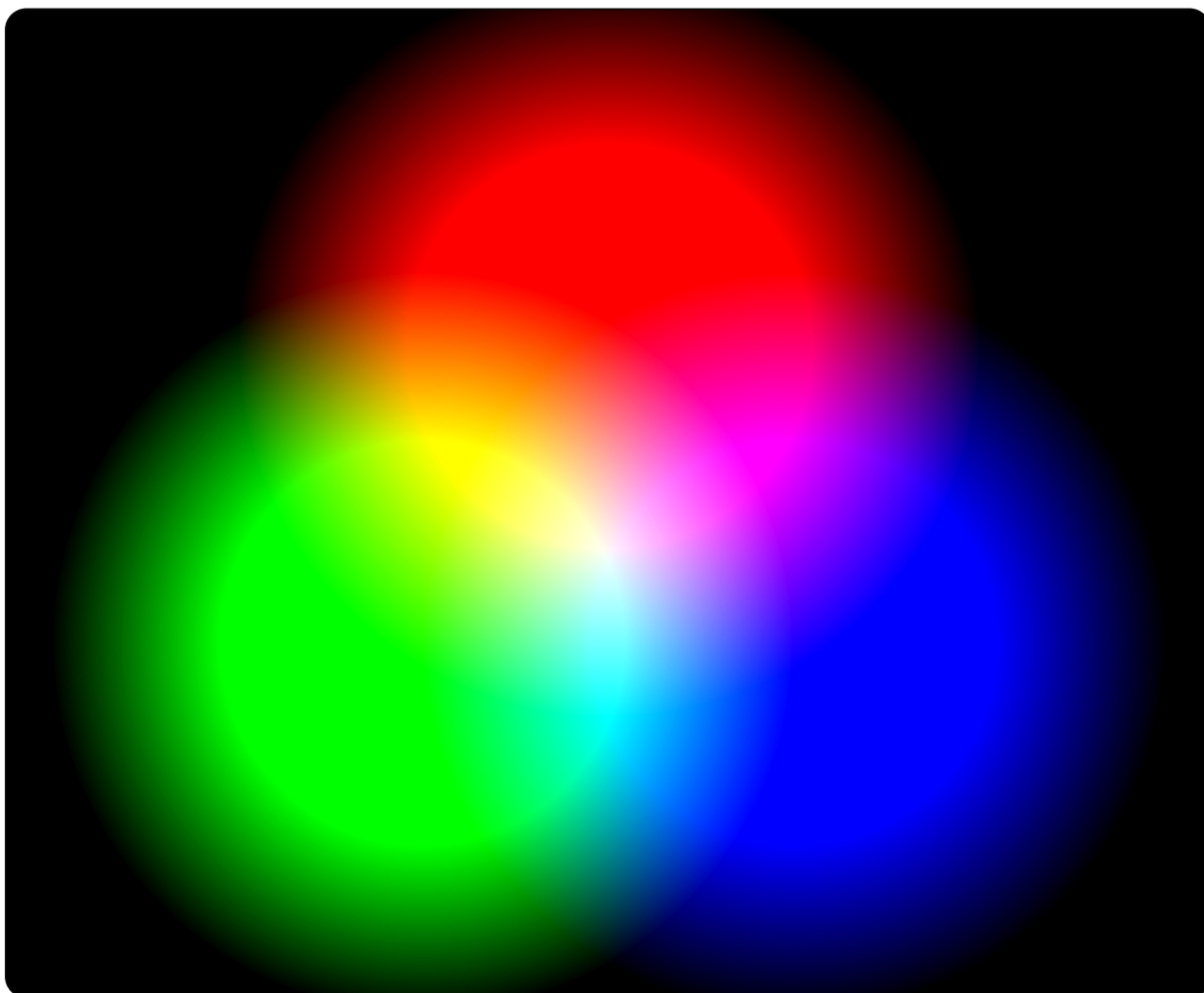
정반대의 두 논리 — 그리고 화면과 어긋나는 물감통.

어린아이에게 빨강과 초록을 섞으면 무엇이 되는지 물어보라. 갈색이라고 답한다 — 그 말이 옳다. 아이에게는 물감통이 있다. 조명 엔지니어에게 물어보라. 노랑이라고 답한다 — 그 말도 옳다. 그에겐 무대가 있다. 두 답이 모두 옳은 까닭은, 색을 만드는 정반대 두 가지 방식이 존재하기 때문이다. 그리고 그 둘은 반대 방향으로 흘러간다.

가산 혼색은 빛의 논리다. 어둠에서 시작해 더한다. 더해지는 모든 빛줄기는 세상을 밝게 만들 뿐이다. 빨간빛과 초록빛이 겹치면 노랑이 되고, 거기에 파랑을 더하면 흰빛에 다다른다. 이것이 화면과 프로젝터와 무대 조명의 논리이며 — 가시 범위 전체에 걸쳐 파장이 넓게 섞인 햇빛의 논리이기도 하다. 아래에서 세 빛을 한데 끌어모아 보라.

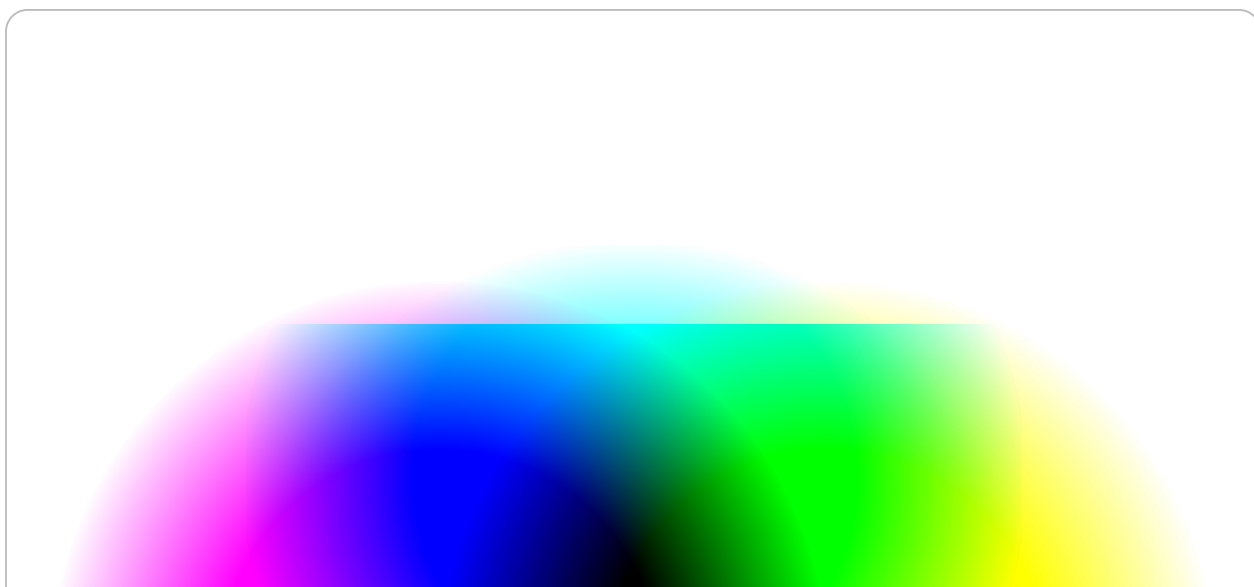
색을 만드는 두 가지 방식

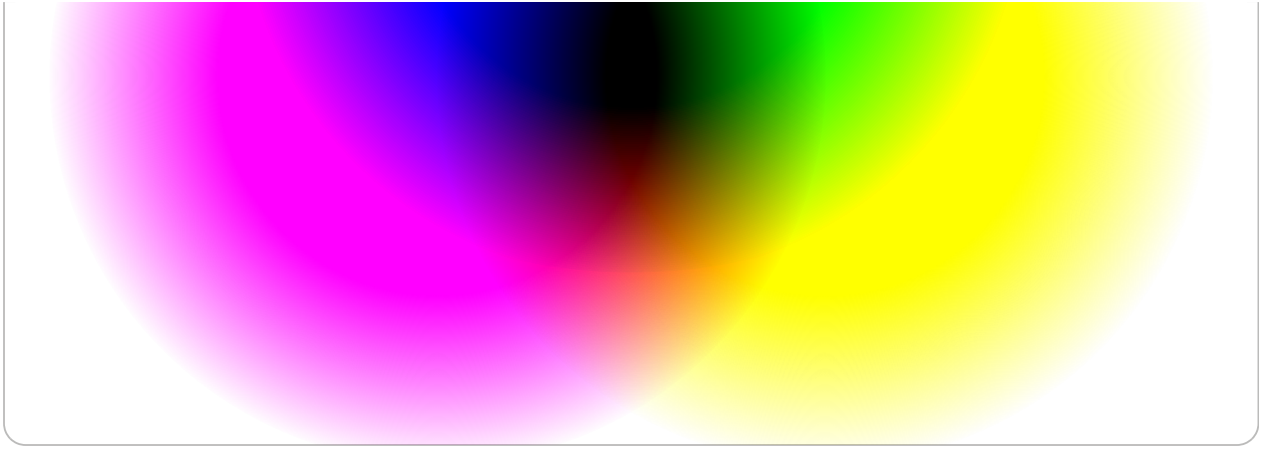
가산 *어둠 위의 빛*



검정에서 시작한다. 겹치는 자리는 **흰빛**을 향해 밝아진다.

감산 *종이 위의 안료*





흰색에서 시작한다. 겹치는 자리는 **검정**을 향해 어두워진다.

같은 세 영역을 두 가지 방식으로 읽는다. 빛에서는 **빨강·초록·파랑**의 겹침이 시안, 마젠타, 노랑을 낳는다. 안료에서는 **시안·마젠타·노랑**의 겹침이 빨강, 초록, 파랑을 낳는다. 한 쪽의 원색은 정확히 다른 쪽의 보색이다 — 두 논리는 서로의 거울상이다.

감산 혼색은 **안료**의 논리다. 흰 종이에서 시작한다 — 빛은 이미 완전한 상태다 — 그리고 덜어 낸다. 모든 안료는 필터다. 스펙트럼의 일부를 흡수하고, **덜어 내고**, 나머지를 반사한다. 시안을 노랑 위에 깔면 둘이 함께 빨강과 파랑을 제거하고 초록만 남긴다. 셋을 모두 쌓으면 거의 아무것도 빠져나오지 못한다. 검정에 가까워진다. 이것이 **인쇄 잉크**와 투명한 필터의 논리다 — 층층이 쌓이는 시안·마젠타·노랑에 대해서는 정확하고, 물감에 대해서도 꽤 그럴듯한 첫 모델이 된다.

그러나 물감은, 사실, 더 기이하다. 빛은 필터를 지나듯 물감을 그저 통과하지 않는다. 빛은 젖은 막 안으로 들어가 헤아릴 수 없이 많은 안료 입자에 부딪혀 튕기고, 그 가운데 일부만이 되돌아 나온다. 인쇄 잉크의 시안과 노랑은 필터 모델이 들어맞도록 공학적으로 설계되어 있다 — 둘 사이로 초록만이 빠져나온다. 그러나 화가의 **울트라마린 블루**와 **카드뮴 옐로**를 섞으면 눈은 여전히 초록을 본다. 같은 두 색을 화면에서 숫자로 곱해 보면 검정에 가까운 진흙빛으로 떨어진다. 파울 쿠벨카와 프란츠 뭉크는 1931년에 더 오래된 산수를 적어 두었다 — 제7장의 색도도가 그려진 바로 그 해다 — 그리고 그 산수는 오늘날까지 모든 화가의 팔레트가 따르는 작동 모델로 남아 있다.

혼색의 두 산수

곱셈
필터 산수



Kubelka-Munk
실제 안료



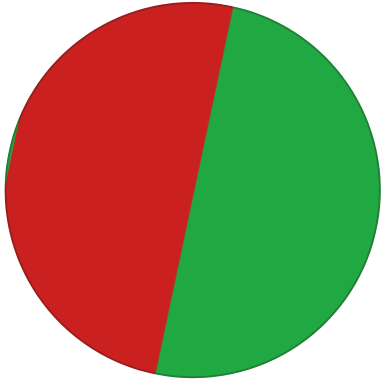
50% 카드뮴 옐로 · 50% 울트라마린



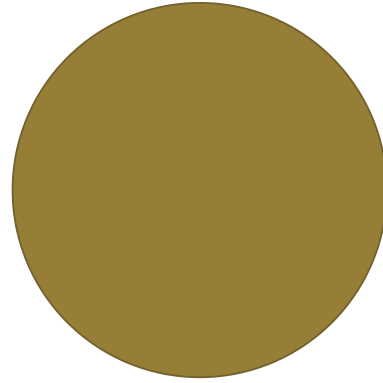
두 막대 모두 왼쪽의 순수한 **울트라마린**에서 오른쪽의 순수한 **카드뮴 옐로**까지 펼쳐진다. 위 막대는 매 지점에서 두 화면 색을 곱한다 — 가운데는 두 RGB 견본이 그러하듯 탁하고 어두운 색으로 떨어진다. 아래 막대는 같은 두 안료를 쿠벨카-뭉크로 혼합한다 — 빛이 젖은 물감 안으로 들어가 입자에 부딪혀 산란하는 과정이다 — 그리고 가운데에서 초록을 찾는다. 실제 두 물감 튜브가 그러하듯이.

위에서 가르친 두 가지 산술은 빛과 안료다. 세 번째가 있다, 운동에서 태어난. 1860년대 초 제임스 클러크 맥스웰은 채색된 부채꼴을 팽이에 얹어 돌렸고, 눈이 그것들을 시간 속에서 합한다는 것을 발견했다: 빨강과 초록으로 갈라진 원반을 충분히 빠르게 돌리면, 원반 위가 아니라 망막 안에서 노랑으로 가라앉는다 — 그 교대를 따라잡지 못하는 망막 안에서. 이것이 **시간적 가법 혼합**이다: 너무 빠르게 적분하라는 요구를 받은 눈이 행복하고 평균을 낸다.

맥스웰의 회전 원반



회전 원반



>50 HZ에서 눈이 분해해낼 색

왼쪽 원반은 당신이 설정한 속도로 돌고, 오른쪽 패치는 맥스웰의 눈이 융합 상태에서 분해해낼 색이다 — 두 부채꼴 색의 각도 비율로 가중된 선형 빛 평균으로 계산된 것. 핵심은 빛 (제3장의 가법)과 안료 (감법) 옆에 놓이는 세 번째 혼합 논리다: 두 색을 빠르게 교대로 보여주면, 눈은 그것을 시간 속에서 평균낸다. 흰 화면이 공간 속에서 그것을 평균내듯이. *화면 주의: 당신의 모니터는 약 60 Hz로 새로고침한다. 따라서 대략 30 RPM 이상에서는 진정한 융합이 아닌 stroboscopic 깜빡임을 보게 된다. 오른쪽 패치는 무한 새로고침 빈도에서 당신의 시각 피질이 분해해낼 색을 보여준다.*

논리가 다르기에 원색도 다르다. 빛은 빨강·초록·파랑으로 짓고, 인쇄 잉크는 시안·마젠타·노랑으로 짓고, 화가의 튜브는 빨강 하나, 노랑 하나, 파랑 하나로 짓는다. 어느 한 묶음도 신성하지 않다 — 그 원색이라는 것은 존재하지 않는다. 다만 당신이 가고 있는 방향에 맞는 원색이 있을 뿐이다. 그리고 이 사실이 다음 장의 토대가 되는 질문을 불러온다: 원색이 선택의 문제라면, 우리는 그것을 어떤 모양으로 배열해야 하는가?

휠

선을 휘어 두 끝이 맞닿게 하라.

스펙트럼은 하나의 선이고, 선에는 끝이 있다. 제1장은 우리에게 그 불편을 남겼다. 한쪽 극단에 짙은 보라, 다른 한쪽에 짙은 빨강, 그리고 둘 사이에는 길이 없다. 제2장이 다리를 놓아 주었다 — 마젠타다. 스펙트럼의 두 끝만 커질 때 눈이 지어내는 비분광색. 마젠타가 그 이음매다. 마젠타와 함께라면 선의 두 끝을 들어 올려, 빨강이 보라와 만날 때까지 휘게 할 수 있다. 그러면 스펙트럼은 시작도 끝도 없는 고리로 닫힌다.

그 고리가 **색상환**이다 — 발견이 아니라 발명이며, 쓸모 있는 발명이다. 색상환 위에서 모든 색상은 양옆에 이웃을 두고, 중심을 가로질러 마주 보는 색이 정확히 하나 있다: 그것이 보색이다. 아래의 마커를 돌려 보고, 색상환을 두 큰 전통 사이에서 전환해 보라.

색상환



The light wheel, its hues in spectral order. The marker rests on 빨강, which here faces its complement, 시안.

색상을 어디에 놓을 것인지, 어느 것을 원색의 자리에 앉힐 것인지, 한 번도 정해진 적이 없다 — 정해질 수가 없기 때문이다. 그것은 선택의 문제이며, 역사는 그 선택을 여러 번 내렸다.

1704년 아이작 뉴턴이 그의 『광학』에 첫 색상환을 그렸고 — 뉴턴답게도 — 더 깊은 주장을 덧붙이고 싶은 유혹을 참지 못했다. 그는 일곱 색에 음계의 일곱 단계에 비례하는 호를 부여하여, 스펙트럼과 옥타브가 하나의 기하를 공유하기를 바랐다. (본 에세이의 자매 페이지인 5도권은 같은 원의 음악가 판본을 따라간다.) 한 세기 뒤, 뉴턴을 신뢰하지 않았던 괴테는 더 작은 여섯 색의 휠을 만들고 매 색에 하나의 감정을 짝지었다. 그리고 바우하우스에서는 요하네스 이텐이 화가의 원색 빨강, 노랑, 파랑에 바탕을 둔 열두 색의 휠로 가르쳤다.

이것은 물리학자의 원색이 아니다. 빛은 빨강·초록·파랑으로 짓고, 안료는 — 제3장에서 본 대로 — 시안·마젠타·노랑으로 짓고, 화실의 전통은 빨강·노랑·파랑을 지켜 왔다. 위의 휠을 빛의 배열과 화가의 배열 사이에서 전환해 보라. 그리고 한 색의 보색이 눈앞에서 바뀌는 모습을 지켜보라 — 한쪽 휠에서는 빨강이 시안을 마주 보지만, 다른 쪽 휠에서는 초록을 마주 본다. 어느 쪽도 오류가 아니다. 둘은 서로 다른 질문에 대한 답이다.

세 휠, 세 세기



뉴턴, 1704 — 일곱 색, 호의 크기를 음계에 맞춘.



괴테, 1810 — 여섯 색, 각각 하나의 감정과 묶임.



이텐, 1920년경 — 열두 색, 화가의 빨강·노랑·파랑 위에 세움.

공간을 향하여

휠은 모든 색상을 담는다 — 그러나 오직 색상뿐이다. 짙은 진홍 옆의 옅은 장밋빛, 강렬한 다홍 옆의 칙칙한 벽돌빛에 대해서는 아무 말도 하지 못한다: 휠 위에서는 그것들이 모두 그저 **빨강**일 뿐이다. 이 차이들을 담으려면 휠은 두 차원을 더 키워야 한다. 제5장이 휠에 깊이를 부여한다.

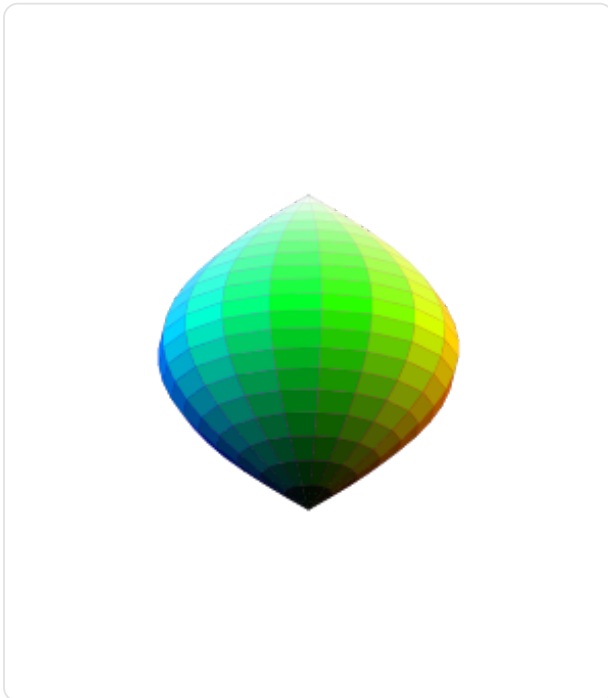
세 차원

색상은 한 숫자다. 색은 세 숫자가 필요하다.

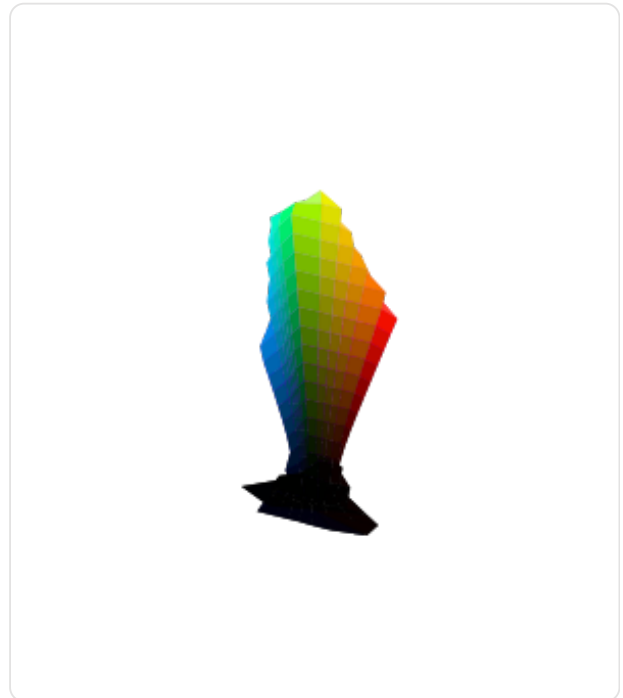
제 4장의 흰은 장엄한 단순화이며, 모든 단순화가 그렇듯 약간의 거짓을 품는다. 그것은 각각의 색상을, 그리고 오직 색상만을 보여 준다. 그러나 색을 소리 내어 불러 보라 — 빨강 — 당신은 거의 아무것도 부르지 못한 셈이다. 소방차, 흙기와, 조개껍데기 안쪽의 분홍빛, 마른 핏자국: 이 모두가 빨강이지만, 그 어느 둘도 같은 색이 아니다.

이들을 가르는 것은 두 가지 추가 측정값이다. 첫째는 명도다 — 색이 얼마나 밝거나 어두운지, 검정에서 흰색까지 이어지는 길 위의 자리. 둘째는 채도다 — 색이 얼마나 순수하거나 흐릿한지, 중성 회색으로부터의 거리. 색상, 명도, 채도: 세 숫자, 세 독립적인 방향. 색은 흰이 아니다. 색은 입체다 — 흰은 그 입체에서 하나의 명도로 잘라낸 단면이었다.

TWO COLOR SOLIDS



HSL · 비콘, 숫자에 의한 대칭



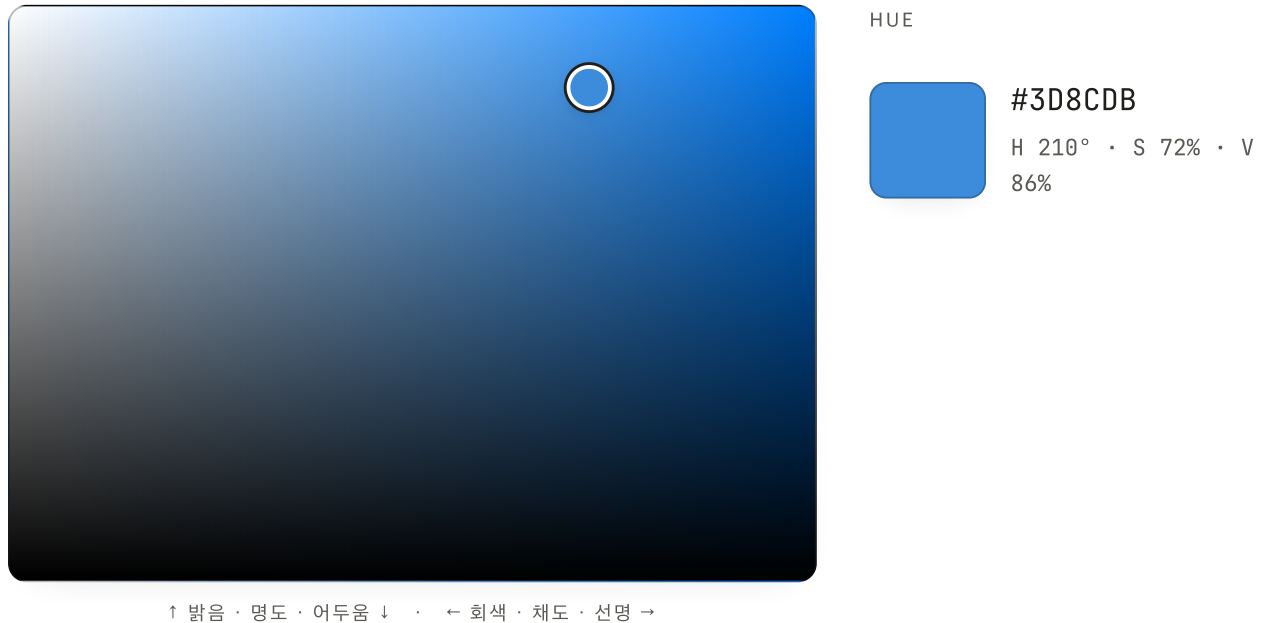
OKLCH · sRGB 색역, 눈에 의한 비대칭

두 입체 모두 화면이 표현할 수 있는 모든 색을 보여준다 — 단 좌표계가 다르다. HSL은 형태를 정의한다 (대칭 비콘, L = 0.5에서 가장 넓음); OKLCH는 눈으로부터 형태를 측정한다. 그 결과 일그러진 몸체가 나온다 — 노랑은 높이 솟아 열고, 파랑은 깊이 가라앉아 좁으며, 자홍은 녹색보다 멀리 뻗는다. 둘은 같은 색의 집합이지만 다른 자에 맞춰진 것이다. 어느 캔버스든 끌어 함께 회전시켜라; 슬라이더를 끌어 윗부분을 들어올려 내부를 보라. 우측의 비대칭이 곧 먼셀의 나무 — 이번에는 수학이 그랬다.

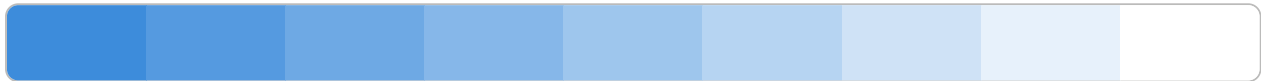
이 입체를 기하가 아니라 측정으로 처음 지도화한 사람은 1905년경 화가이자 교사였던 앨버트 먼셀이었다. 그는 신뢰할 만한 의미를 담지 못한 색 이름들 — "장밋빛", "짙색", "칙칙한 회갈색" — 에 인내심이 바닥났고, 각 색에 세 단순한 좌표를 대신 부여했다: 색상, 명도, 채도. 그가 만든 모델은 단정한 구나 원기둥이 아니라 비대칭의 나무였고, 그것이 정직했다 — 선명한 노랑은 밝고 선명한 파랑은 어둡기에, 색상들은 서로 다른 높이에서 바깥으로 뻗어 나간다. 색의 공간은 실제로 불규칙한 모양을 지니며, 먼셀은 그것을 있는 그대로 그렸다.

그 입체 안에서, 화가들은 색을 옮기는 세 가지 방법을 늘 알고 있었다. 틴트는 흰색을 더해 색을 빛 쪽으로 들어 올린다. 셰이드는 검정을 더해 색을 어둠 쪽으로 끌어내린다. 톤은 회색을 더해 색을 안쪽으로, 무채색의 중심을 향해 끌어당긴다. 아래 패널에서 색을 하나 골라 보라 — 색상, 그리고 얼마나 채도가 높고 얼마나 밝은지를 정한 뒤 — 거기서 열리는 세 갈래의 길을 지켜보라.

입체의 한 단면



틴트 — 색을 흰색 쪽으로 옮긴 결과



셰이드 — 색을 검정 쪽으로 옮긴 결과



톤 — 색을 회색 쪽으로 옮긴 결과



하나의 색에서 여러 색으로

이제 우리는 어떤 단일한 색이든 정확하게 고정할 수 있다 — 한 점, 세 좌표, 입체 어딘가에. 그러나 색은 좀처럼 혼자 선택되지 않는다. 거의 언제나 어울림을 위해, 다른 색들 곁에 놓이기 위해 선택된다. 제6장은 어떤 색들이 함께 어울리는지, 그리고 왜 그러한지를 묻는다.

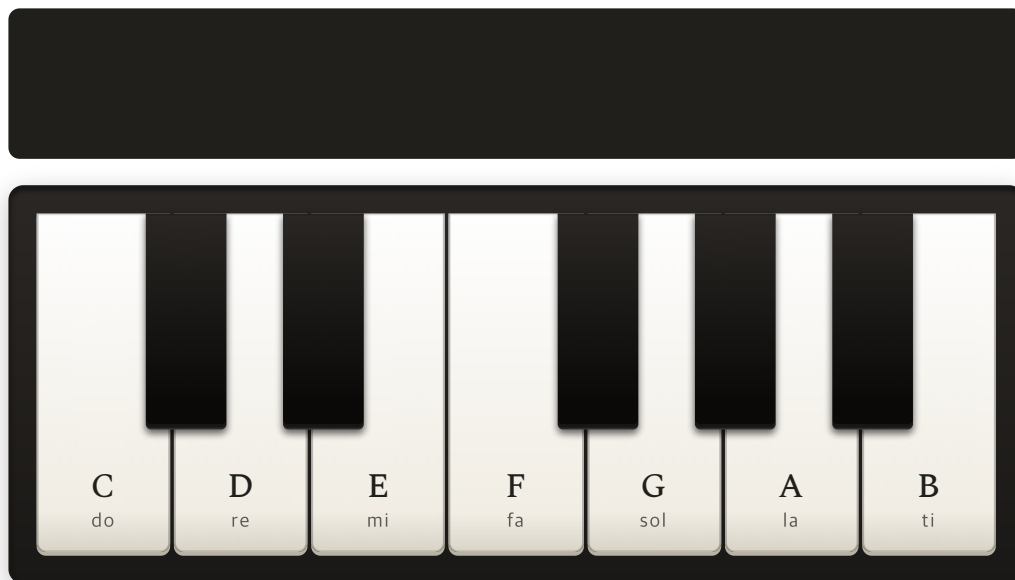
Harmony

색은 기하 위에서 가장 좋은 동반자를 얻는다.

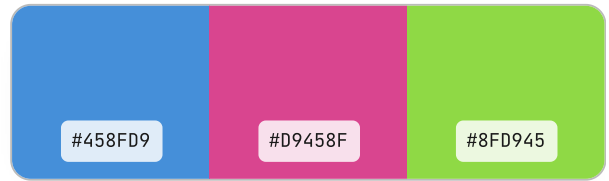
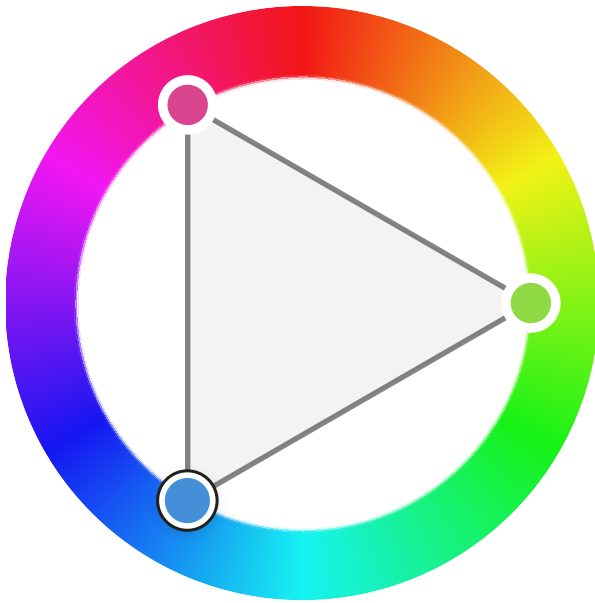
색 을 홀로 마주하는 일은 거의 없다. 포스터, 방, 그림, 이런 페이지 — 모두가 여러 색이 함께 울리는 하나의 화음이며, 어떤 화음은 맑게 울리고, 어떤 화음은 빼격거린다. 역사의 대부분 동안 그 둘을 분간하는 일은 *미감*이라 불렸고, 가르칠 수 없는 것으로 여겨졌다. 색상환이 그것을 바꿔 놓았다. 색상환은 그 물음을 기하의 문제로 옮기고, 조화로운 색이란 원 위에 깨끗하고 반복 가능한 도형으로 놓이는 색이라고 제안했다.

음악적 비유는 우연이 아니다. 아이작 뉴턴(Isaac Newton)은 *광학*(*Opticks*)(1704)에서 이미 프리즘 스펙트럼을 일곱 띠로 나누고, 각 띠가 다이어토닉 음계의 한 단계에 대응한다고 제안했다 — 빨강은 *도*, 주황은 *레*, 그리고 위로 올라가 보라가 *시*. 매핑의 세부는 자의적이지만(뉴턴은 무언가의 일곱을 원했고, 마침 일곱 음이 있었다), 그 밑의 직관 — 색이 화음의 구조를 공유한다는 — 은 사라진 적이 없다. 아래 건반을 눌러 뉴턴이 들은 것을 들어 보라.

NEWTON'S COLOR-MUSIC KEYBOARD



뉴턴은 *광학*(*Opticks*)(1704)에서 다이어토닉 음계의 일곱 음(C 장조, 도-레-미-파-솔-라-시)을 그가 프리즘 스펙트럼에 그린 일곱 띠에 매핑했다. 한 번에 여러 건반을 누르면 화음이 울리고 위 패널에서 색이 가산 혼합된다 — C 장조 삼화음의 음악은 빨강·노랑·파랑의 가산 혼합이다. 뉴턴의 짝짓기는 역사적으로 영향력 있고 물리적으로 자의적이다; 가청 음의 주파수와 가시광의 주파수는 10조 배 이상 차이가 난다. 그러나 구조적 직관 — 화음은 음정의 문제이며 색에서도 그렇다는 — 은 그 산술보다 오래 살아남았다.



삼색 조합

원의 삼분의 일씩 떨어진 세 색상 — 균형 있고 생기 있으며 안정적인 조합.

도형마다 성격이 있다. 보색은 서로 정반대 자리에 앉는다 — 두 색이 색상에서 가질 수 있는 가장 먼 거리다 — 그래서 한 쌍이 만들 수 있는 가장 날카로운 대비로 눈길을 사로잡는다. 나란히 놓으면 둘은 경계를 따라 떨어지는 듯 보인다. 제8장이 풀 어낼 긴장이다. 유사색은 이웃이고 한 가문 사람들이며, 함께 조용히 누워 있다. 삼색 조합과 네 꼭짓점의 도형은 원을 고르게 나눈다. 선명하면서도 균형 잡혀 있다 — 어느 한쪽으로도 치우치지 않기에. 분할 보색은 보색의 긴장을 지키되 그 무뎉뚝함을 누그러뜨린다. 단색조는 색상 대비를 아예 포기하고 명도와 채도만으로 작동한다 — 모든 배색 중 가장 고요한 것이다.

이 중 어느 것도 법칙이 아니다. 그것은 *문법*이다 — 본 에세이의 음악 자매 에세이인 5도권의 화음 진행과 같은 종류다. 문법은 문장을 써 주지 않는다. 어떤 문장이 받아들여질지를 알려 줄 뿐이다. 가장 빼어난 색은, 가장 빼어난 글이 그러하듯, 종종 규칙을 정확히 알고 — 그런 뒤, 나름의 이유로, 그것을 깨는 데서 온다.

색상환의 한 균열

그 색상환 위에 그려진 모든 도형은 색상의 균등한 각도로 측정되었다 — 마치 30도의 한 걸음이 원 어디서나 같은 크기인 것처럼. 그렇지 않다. 우리가 써 온 색상환은 숫자로는 고르게 나뉘어 있지만, 눈으로는 그렇지 않다. 제7장은 그 공간을 눈 자신의 척도에 맞추어 다시 짓는다.

색공간

지도는 그 격자만큼만 정직하다.

제 6장은 하나의 고백으로 끝났다. 색상환은 숫자로 나뉘어 있었지, 눈으로 나뉘어 있지 않았다고. 제5장의 입체도 마찬가지였다. 색공간은 색에 대한 좌표계일 뿐이다 — 어떤 색이든 짧은 숫자 목록으로 짚어내는 방법 — 그리고 색공간을 두고 던질 가치가 있는 유일한 물음은, 그 숫자들이 당신이 보는 것과 일치하느냐이다.

가장 익숙한 것은 RGB다. 세 값, 0부터 255까지, 각각 한 가지 원색 빛에 하나씩. 화면의 모어이며, 기계에 대해서는 완벽하게 정직하다 — 그러나 눈에 대해서는 그렇지 않다. HSL은 — 색상, 채도, 명도 — 사람에게 더 친절하도록 고안되었고, 다루기에 더 직관적이다. 그러나 그 명도는 예의 바른 허구다. HSL에게 명도 50%를 청해 보라. 그러면 HSL은 환한 노랑과 깊은 침침한 파랑을 동등한 자신감으로 건네면서, 둘이 같다고 부른다.

HSL 대 OKLCH

HSL · EVERY HUE AT L = 50%



OKLCH · EVERY HUE AT L = 70%



HSL



`hsl(210 100% 50%)` — filed under 50% lightness; the eye reads it at about 61%.

OKLCH



`oklch(70% 0.1 210)` — promised 70% lightness; the eye reads it at about 70%.

각 한 쌍의 띠는 모든 색상을 가로지른다. 넓은 띠가 색이고, 그 아래 좁은 띠가 당신의 눈이 실제로 지각하는 명도다. HSL 띠는 밝아졌다 어두워졌다 출렁인다 — 그 "50%"는 색상마다 다른 밝기를 가리킨다. OKLCH 띠는 수평을 지킨다. 그 명도가 곧 눈의 명도다. (둘은 일부러 서로 다른 숫자로 설정되어 있다 — HSL의 "50%"는 고정된 지각적 의미가 없어, 숫자를 맞추면 그저 밝기만 비교하게 될 뿐, 주장을 시험하지 못하기 때문이다.)

HSL은 적어도 자신이 명도를 다룬다고 정직하게 말한다. 더 깊은 속임수는, 눈 자신의 인지 명도 안에서도 — OKLCH의 L 안에서조차 — 채도 자체가 인지 밝기에 남기는 잔여 보태기가 있다는 사실이다. 다른 모든 조건이 같다면, 채도가 강렬한 색은 같은 회색 쌍둥이보다 더 밝아 보인다. 헬름홀츠와 콜라우슈가 1907년에 기록한 이 효과는, 결국 눈이 색을 단일한 숫자로 측량하기를 거부한다는 증거다.

헬름홀츠-콜라우슈 효과



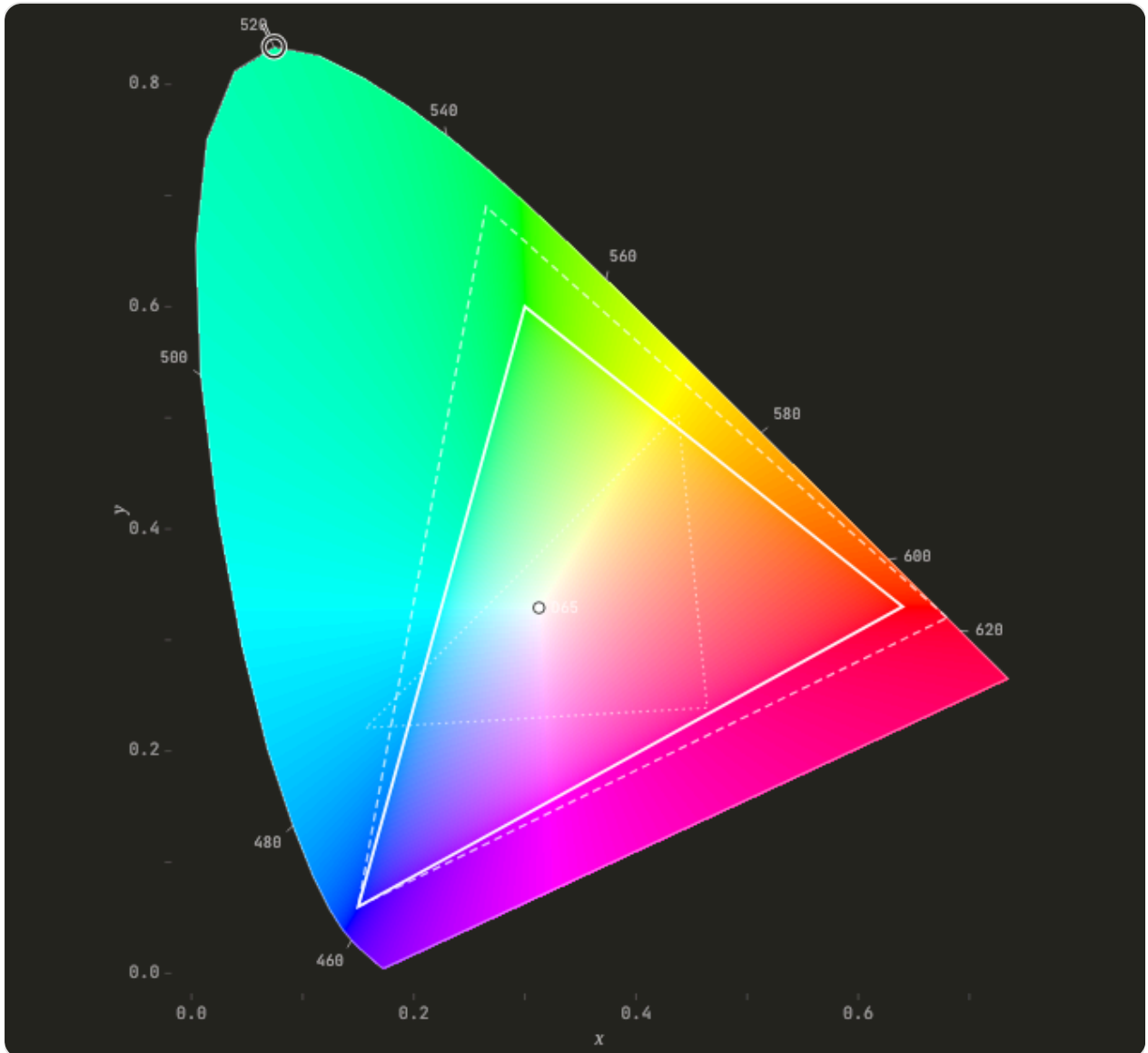
중성 회색 · 당신이 조절



채도 색 · OKLCH L = 0.60

두 패치는 한 가지 조건을 공유한다: 색은 **OKLCH L = 0.60**에 고정. 당신의 과제는 회색의 명도를 끌어, 눈에 두 패치가 똑같이 밝아 보이도록 만든 다음 **결과 공개**를 누르는 것이다. 결과 패널은 — OKLCH L 단위와 raw 휘도 Y 단위 — 모두로, 눈이 "숫자보다 더 밝다"고 우기는 색을 따라 잡기 위해 회색에 얼마나 많은 명도를 더 줘야 했는지 보여준다. 부스트는 색상(hue)에 따라 다르며(깊은 청·적색에서 가장 강함) 채도와 함께 커진다. *보정 주의: 정확한 매칭은 당신의 모니터와 주변 조명에 따라 다르다. 중요한 것은 방향과 대략의 크기.*

정직한 지도는 그 이전에도 시도된 적이 있다. 1931년 국제조명위원회(Commission internationale de l'éclairage)가 인간 시각의 실제 측정값으로부터 첫 지도를 그렸다 — 아래의 색도도, 사람이 볼 수 있는 모든 색상과 모든 채도를 하나의 말굽 형상으로 모은, 색의 전체가 평면에 펼쳐진 지도다.



520 nm — a pure wavelength on the rim. x 0.074 y 0.834

— sRGB 색역 --- Display P3 gamut Offset print (CMYK) ○ D65 백색점

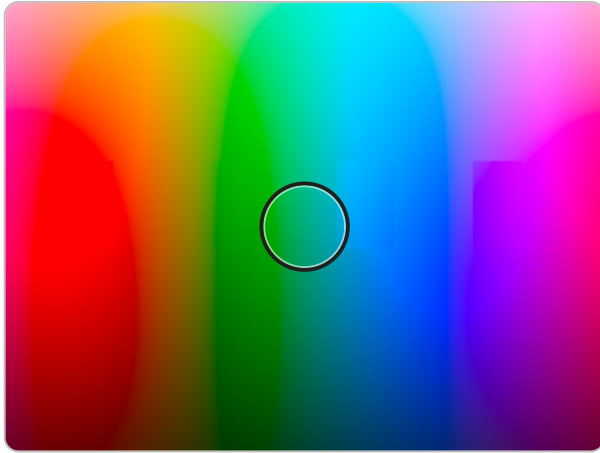
슬라이더를 드래그해 가장자리를 따라 마커를 걸어 보라 — 각 점이 하나의 순수 파장, 제1장의 스펙트럼이 호로 말려 들어간 모습이다. 세 삼각형은 작업 색역이다. 실선은 sRGB, 웹의 표준. 파선은 최근 화면의 더 넓은 Display P3. 더 작은 점선은 오프셋 인쇄 색역의 C/M/Y 근사다 (진짜 모양은 여섯 꼭짓점 다각형이며 — 삼각형은 대략 옳은 크기를 가질 뿐, 옳은 모양은 아니다). 화면에서 선명하던 그래픽이 인쇄된 페이지에 닿으면 약간의 생기를 잃는 까닭이다. 실선 sRGB 삼각형 바깥의 모든 색은 일부러 열게 그려져 있다: 이 페이지 자체가 그려진 색역 너머에 있어, 그 다이어그램은 보여 줄 수 없는 색을 가리켜 손짓할 수 있을 뿐이다.

곡선 가장자리는 제1장의 순수한 빛, 스펙트럼이 호로 휘어 들어간 모습이고, 그 직선 발치는 자신의 파장 없이 오직 마음 안에만 사는 자색이다. 그 어떤 화면도, 그 어떤 잉크도 전체를 재현하지 못한다. 각자 자기 자리 하나에만 닿는다 — 화면에는 삼각형, 인쇄기에는 더 불규칙한 모양 — 그리고 그 자리 너머의 모든 것은 당신이 볼 수는 있지만 보여 줄 수는 없는 색이다. 그 부족분을 가리키는 단어가 바로 색역이다. 그 다이어그램은 하나의 기념비였다 — 그러나 모퉁이들에서는 여전히 균등하지 않았다. 다이어그램 위의 같은 거리가 눈에게는 같은 차이를 뜻하지 않았다. 그 결함을 고치는 데 거의 한 세기가 걸렸다.

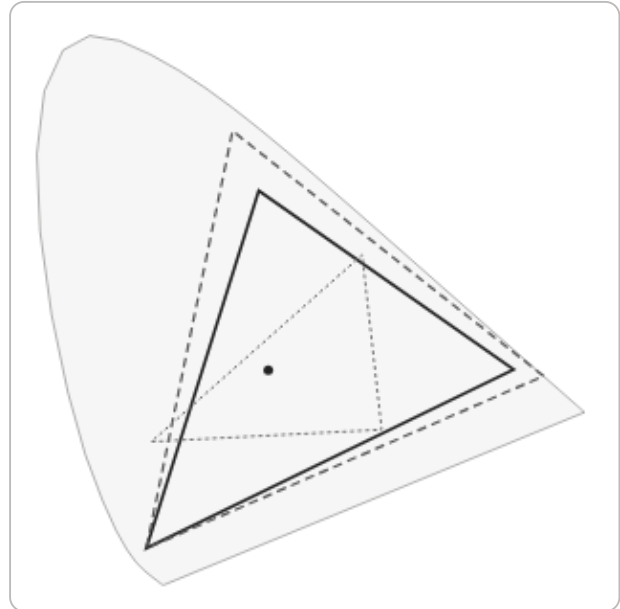
위의 말굽은 추상이다 — 인간이 볼 수 있는 모든 색도, 세 가지 색역이 표시됨. 아래의 뷰파인더는 구체적이다: 화면의 광색역 Display P3 캔버스에 직접 그려진 이미지로, sRGB 바깥에 놓인 색의 점들을 일부러 포함했다. 원형 돋보기를 끌어 그것이 잡아내는 픽셀들이 말굽 위에 점으로 실시간 나타나는 것을 보라. 타겟 색역을 전환해 어느 점들이 바깥에 떨어지는지 보라 — 그것들이 당신의 화면이 뭉개버리거나 인쇄기가 대체색을 만들어내야 할 색들이다.

색역 뷰파인더

광색역 원본 이미지



CIE 1931 색도도 · 샘플 픽셀 표시



원본 캔버스는 브라우저가 지원할 때 **Display P3**로 렌더링된다 (Safari 15+, Chrome 110+, Firefox 113+); 구버전 브라우저에서는 sRGB로 풀백하고 색역 외부 경고는 조용해진다. 말굽 위의 각 점은 돋보기 아래의 한 픽셀로, 표준 sRGB (또는 P3) 행렬을 거쳐 CIE XYZ로, 그리고 xy 로 변환된 것이다. 세 삼각형은 위의 말굽과 동일하다. 빨간 외곽선은 당신이 잡아낸 픽셀 중 몇 개가 선택한 타겟 바깥에 놓이는지 센다 — 선명한 녹색과 청록은 보통 sRGB에서 먼저 무너지고, 깊은 주황과 빨강은 CMYK로 옮길 때 죽는 경향이 있다.

2020년 비외른 오토손이 **OKLab**을, 그리고 그 원기둥 형태인 **OKLCH**를 발표했다 — 같은 보폭이 같아 보이도록, 그리고 명도가 마침내 명도를 뜻하도록 조율된 공간. 이후 CSS 표준에 명문화되었고, 만들어진 거의 모든 브라우저에서 작동한다. 제4장의 색상환과 제5장의 입체를 — 이번에는 숫자가 아니라 눈으로 측정하여 — 다시 지은 것이다.

당신이 보지 못할 색

이제 우리는 색을 자리매길 수 있고, 측정할 수 있으며, 그 측정을 신뢰할 수 있다. 그러나 그 측정조차 당신이 볼 색은 아니다 — 눈은 결코 한 색을 홀로 판단하지 않기 때문이다. 눈은 모든 색을 그 주변의 색들로 판단한다. 제8장은 그 배신에 관한 것이다.

색의 상호작용

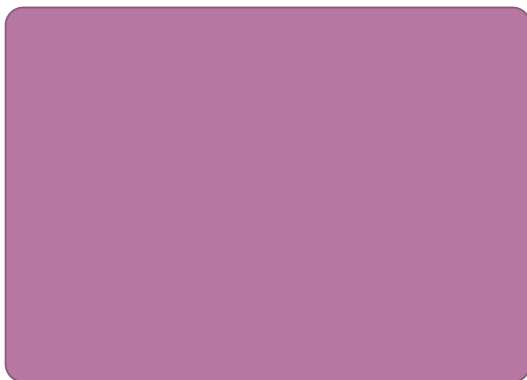
어떤 색도 결코 홀로 보이지 않는다.

요 제프 알베르스는 40년 동안 색을 가르쳤다 — 바우하우스에서, 블랙 마운틴에서, 예일에서 — 그리고 1963년 그 모든 것을 한 권의 책에 적어 두었다. 책의 제목은 『색채의 상호작용』이었다. 그 책의 첫 원리는 동시에 가장 어려운 원리이기도 하다: 색은 예술에서 가장 상대적인 매체다. 어떤 색도 있는 그대로 보이지 않는다. 색은 항상 자신을 둘러싼 것들과 함께 보이고, 그 둘러섬이 그 색을 바꾼다.

그 상대성 뒤에는 하나의 배선이 있다. 제2장은 세 원추를 보여줬으나, 아직 보여지지 않은 것은 뇌가 그 신호를 즉시 대립쌍으로 재부호화한다는 사실이다 — 빨강 대 초록, 노랑 대 파랑. 독일 생리학자 에발트 헤링이 1892년 헬름홀츠의 삼수용체 합의에 맞서 제시한 이 도식은 옳았다: 두 이론 모두 참이며, 총위가 다를 뿐이다. 그의 이론에서 가장 검증하기 어려운 예측은 한 쌍의 두 구성원이 같은 시야 안에서 공존할 수 없다는 것이다. 보라(빨강·파랑)나 연두(노랑·초록)는 있어도, '붉은 초록'이나 '푸른 노랑'은 존재하지 않는다. 아래는 그 제약을 당신의 눈으로 직접 느낄 수 있게 해주는 취소(cancellation) 실험이다.

아래 두 패널의 가운데에 놓인 두 정사각형은 한 가지 색으로 칠해져 있다 — 정확히 같은 색, 같은 세 숫자다. 그 둘레를 설정하고, 두 사각형이 서로 같다고 인정하지 않는 모습을 지켜보라.

HERING'S COLOR CANCELLATION



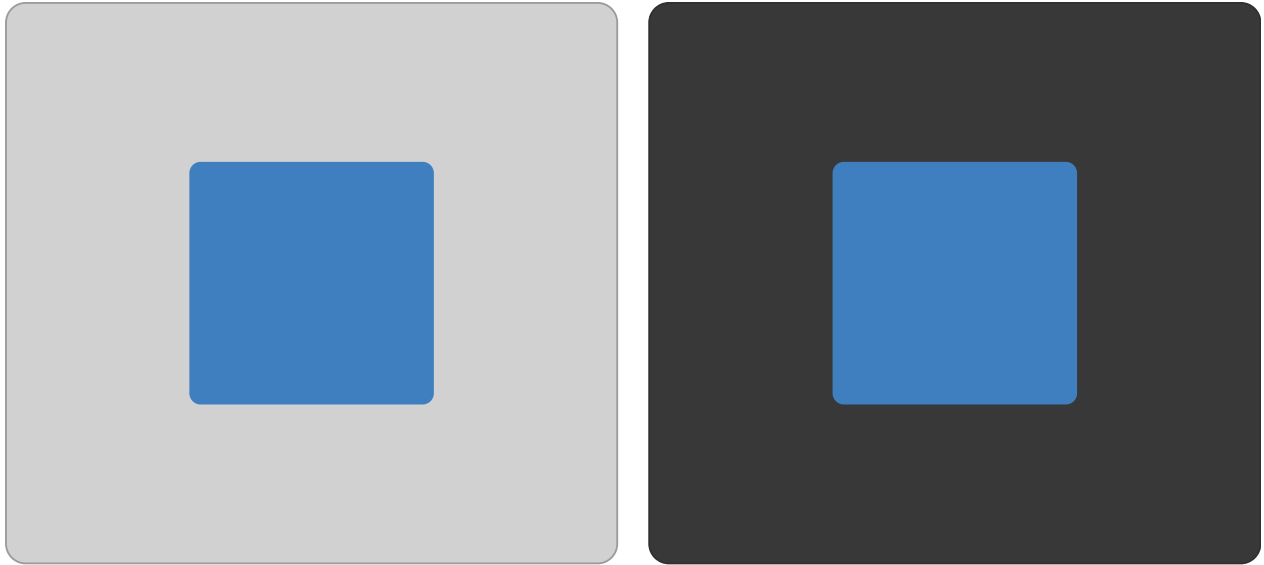
The colour you are cancelling

빨강 ↔ 초록 CHANNEL +0.088

노랑 ↔ 파랑 CHANNEL -0.033

두 채널이 모두 발화 중 — 각 막대가 중앙선으로 무너질 때까지 두 슬라이더를 모두 움직여라.

The patch starts at a random offset in the OKLab a^*/b^* plane — Ottosson's modern stand-in for Hering's two channels. Your task is to slide each axis in the opposite direction until both bars collapse to zero. When they do, the patch settles into a neutral grey — and you have just performed, by hand, what the visual cortex does in milliseconds every time you look at anything at all. The deeper lesson is structural: the same colour word — *green*, say — can name a great many physical spectra, but they all share one property: their red-green channel reads green. Hue is what the two channels report together. Press **New colour** to try another starting point.



가운데 두 사각형은 정확히 같은 색을 띠고 있다.

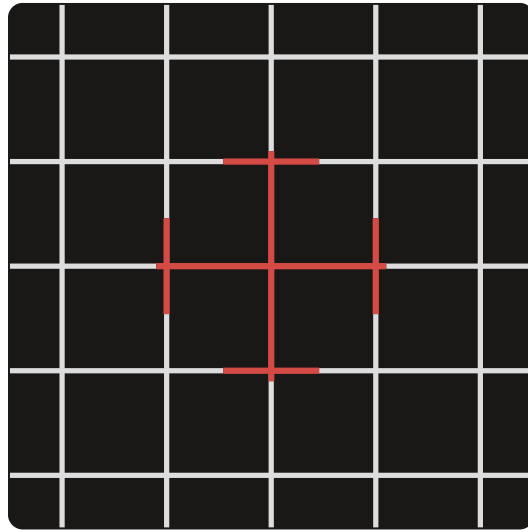
두 바탕의 격차가 클수록, 가운데의 한 색은 둘로 더 크게 갈라진다 — 밝은 바탕 위에서는 어둡게 가라앉고, 어두운 바탕 위에서는 열게 떠오른다. 눈은 그것을 주변에 견주어 등급 매기지, 결코 홀로 읽지 않는다. 아래 슬라이더를 움직여 두 번째 가르침을 받으라. 줄무늬가 굵을 때는 가운데 주변의 대비가 날카로워지지만, 줄무늬가 가늘어질수록 눈은 줄무늬와 바탕을 더 이상 분리하지 못한다 — 둘레가 평균값을 띠고, 가운데는 줄무늬 색에 *동화된다*. 빌헬름 폰 베츨트가 1874년에 그 효과를 알아챘다.

이것이 **동시 대비**다. 1839년 화학자 미셸 외젠 슈브윌이 명명한 현상으로, 그가 고블랭 태피스트리 공방에 파견되어 같은 양모가 직조 방식에 따라 왜 다르게 보이는지를 설명해야 했을 때 정립되었다. 눈은 모든 색을 그 주변에 견주어 등급 매긴다. 어두운 바탕 위의 색은 떠오르고, 똑같은 색이 더 밝은 바탕 위에서는 가라앉는다 — 위의 두 가운데 사각형이 방금 보여준 그대로다. 대비는 명도뿐 아니라 색상에서도 작동한다 — 주황 옆에 둔 회색은 파랑 쪽으로 차가워지고, 파랑 옆에서는 주황 쪽으로 따뜻해진다 — 그러나 가르침은 하나다: 눈은 차이를 보고하지, 절댓값을 보고하지 않는다.

그 영향은 퍼지기도 한다. **베츨트 효과**에서는 — 기상학자 빌헬름 폰 베츨트가 양탄자를 디자인하다 알아챈 현상으로 — 반복 패턴 안의 한 색을 바꾸는 것만으로 디자인 전체의 색상과 톤이 한꺼번에 바뀐다. 그 한 색이 자신이 닿는 모든 모양을 통과하여 흐르기 때문이다.

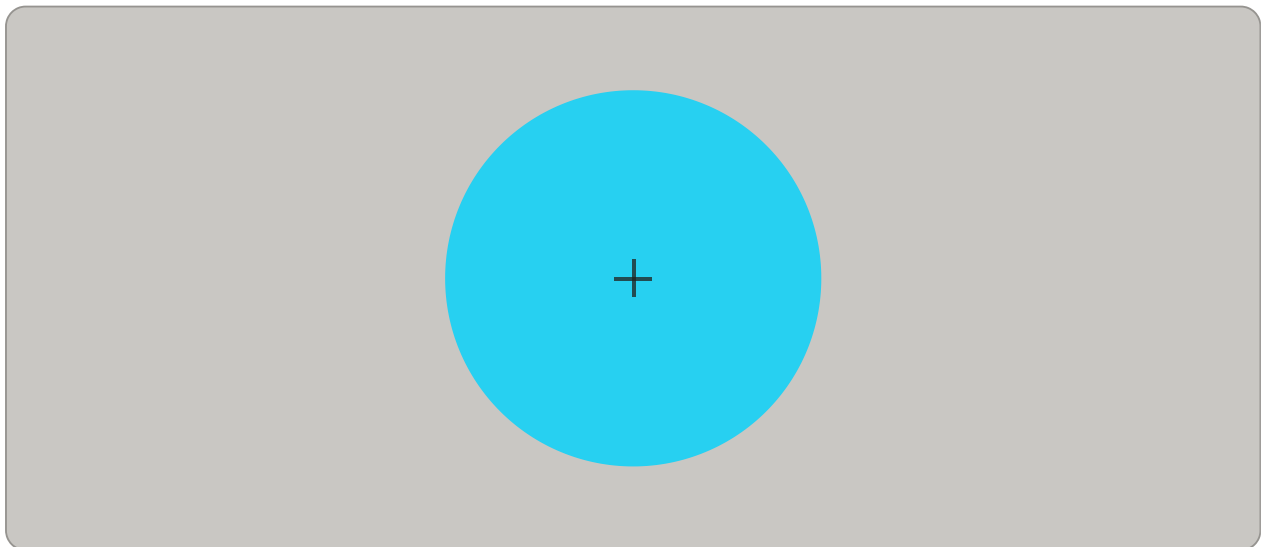
그 확산의 극단적 사례가 **네온 색 확산**이다. 1970년대 다리오 바린과 하리에 반 투일이 처음 기술했다. 어두운 바탕 위에 다른 색의 윤곽선을 가로지르는 가는 색 획이 놓이면, 눈은 마치 색을 띤 원판이 그 뒤에 깔려 있는 양 윤곽 내부를 그 가로지르는 색으로 채운다. 색은 획에만 있다 — 나머지는 발명된 것이다.

NEON COLOR SPREADING



위의 알베르스 패널이 이웃한 색들이 서로를 밀어내는 (동시 대비) 모습과 가는 줄무늬가 영역으로 녹아드는 (베졸드 동화) 모습을 보여줬다면, 이 도형은 동화를 극단까지 밀어붙인다. 시각 시스템은 닫힌 격자가 연속된 표면을 예상하게 만들어, "고리" 안쪽을 그 경계에서 발견한 색으로 칠한다 — 안쪽의 거의 전부가 맨 어두운 바탕인데도. 같은 기제가 컬러 그림자, 수채화 효과, 그리고 거의 모든 디자이너의 절제된 표현 뒤에 깔려 있다: *가장자리에 색을 보여라, 내부는 스스로 채워진다.*

잔상



작은 십자에 시선을 고정한 채로 20초쯤 — 시선이 벗어나지 않도록 — 응시한 뒤, *시선 돌리기*를 누르라. 텅 빈 회색 화면 위로, 도형이 유령처럼 되돌아온다. 보색으로 칠해진 채로.

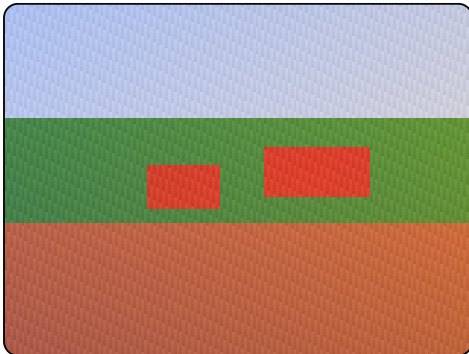
그 유령은 **연속 대비**, 다시 말해 잔상이다. 눈은 단지 세 원추세포를 헤아리기만 하는 것이 아니다. 다음 단계에서 눈은 그 셋을 서로 마주 보는 쌍으로 맞붙인다 — 빨강과 초록, 파랑과 노랑을. 한 색을 망막의 한 자리에 가만히 두면 그 색을 감지하던 원추세포는 서서히 지친다. 색이 거두어지면, 지친 쪽은 잠잠해지고 맞은편이 홀로 응답하며, 당신은 아무것도 없는 자리에 칠해진 보색을 본다. 보색끼리 나란히 놓였을 때 둘이 떨어지게 만드는 것도 같은 맛섬이다: 눈은 대비에 응답하도록 만들어졌고, 멈추라고 명할 수 없다.

마치 눈이 빛을 읽는 일 이상을 하는 것처럼 들린다면, 정말 그렇다. 1959년 엔지니어이자 Polaroid 창립자 에드윈 랜드는 거의 우스꽝스럽게 들리는 일을 보여줬다: 두 장의 흑백 사진 — 하나는 장파장 필터로, 하나는 더 짧은 필터로 찍은 — 을 각각 빨간 필터와 백색 램프로 다시 투사하면, 시각 시스템은 명백히 *완전한 컬러* 영상을 재구성한다. 방 안에는 녹색 빛도,

파란 빛도 없다. 뇌가 두 기록의 공간적 구조 — 가장자리와 비율 —로부터, 순수 파장이 못 하는 일을 대신 한다. 랜드는 그 배경 이론을 망막(retina)과 피질(cortex)을 합쳐 **retinex**라 불렀다. 아래 시뮬레이션은 그 실험 안에 서보게 한다.

LAND'S TWO-COLOR PROJECTION

원본 장면 · 참조용



랜드 투사 · 방에서 실제로 보이는 것



왼쪽 패널은 두 흑백 슬라이드를 "찍은" 원본 컬러 장면을 보여준다. 오른쪽 패널은 랜드의 강의실 안 관객이 실제로 보는 것이다: 두 물리적 빛, 빨강과 백색만이, 두 그레이스케일 기록에 의해 변조되어 비춰진다. 오른쪽 패널 위에 마우스를 올리거나 포커스하여 결과를 읽어라 — 주황, 노랑, 심지어 초록 빛깔을 띄는 픽셀에도 **녹색 빛도 파란 빛도 전혀 없다**. 그 R, G, B 숫자가 명백히 보여줄 것이다. 그럼에도 당신이 보는 색은, 가장자리와 주변 맥락으로부터, 방이 보내지 않은 색조를 시각 시스템이 채워넣은 것이다. 효과는 어두운 방의 보정된 모니터에서 가장 강하다. 밝은 사무실 조명 아래에서는 약해지지만 따뜻한 쪽 스펙트럼에서는 여전히 보인다.

제 기능을 해야 하는 색

측정된 색이 결코 정확히 보이는 색이 아니라면, 다른 사람들을 위해 색으로 무언가를 짓는 사람은 누구든 — 표지판, 인터페이스, 페이지 — 흔들리는 땅 위에서 일하는 셈이다. 마지막 본격적인 장은 그럼에도 그 땅 위에 서는 일에 관한 것이다. 모든 눈에게 또렷이 읽히고 친절함을 잃지 않는 색.

색의 실무

모두에게 읽혀야 하는 색.

여덟 장 동안 색이 어떻게 행동하는지를 다루었다. 이번 장은 하나의 의무에 관한 것이다. 색이 의미를 실어 나르도록 요청받을 때 — 표지판에서, 화면에서, 페이지에서 — 그 색은 모든 독자에게 닿아야 한다. 밝은 빛 아래에 있는, 그리고 보통의 시력을 가진 사람들만이 아니라. 두 가지 요구가 대부분을 포괄한다: 색은 가독성을 가져야 하고, 포용성을 가져야 한다.

가독성은 무엇보다도 대비의 문제다. 글은 배경에 비해 충분히 밝거나 — 충분히 어둡거나 — 할 때 읽힌다. 그리고 그 "충분히"는 단 하나의 숫자로 표현할 수 있다. 아래에서 글자 색과 배경을 설정해 보라.

대비 확인기

글자 #767676

배경 #FFFFFF

4.54 : 1 대비

✓ AA · body text

✓ AA · large text

✗ AAA · body text

✓ AAA · large text

큰 글자, 크게 조판됨.

본문 — 페이지의 대부분 단어가 조판되는 크기이며, 대비를 가장 많이 요구하는 크기.

+72 Lc · APCA

Large or bold text

그 숫자는 **대비비**다 — 더 밝은 색의 휘도를 더 어두운 색의 휘도에 견준 값으로, 1:1(동일)에서 21:1(순흰색 위 순검정)까지 이른다.

Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)는 위의 배지들이 시험하는 임계값을 정한다. 본문은 통상 등급 AA를 통과하려면 적어도 4.5 : 1의 비율이 필요하고, 큰 글자 — 약 24 픽셀, 굵으면 19 — 는 3 : 1만으로 충분하며, 엄격 등급인 AAA는 본문에 7 : 1을 요구한다. 이것은 관료적인 숫자가 아니다. 그것은 읽히는 문장과, 눈을 가늘게 뜨고 읽다 포기하거나 아예 알아채지 못하는 문장 사이의 여유다 — 햇빛 아래에서, 다 죽어 가는 화면 위에서, 혹은 그저 더 나이 든 눈으로 읽는 독자에게.

그 그림은 비율 옆에 더 새로운 숫자도 읽어 낸다: APCA(Accessible Perceptual Contrast Algorithm), W3C가 가이드라인의 다음 버전을 위해 준비하고 있는 대비 척도다. WCAG는 밝기 격차만 세는 반면, APCA는 그 격차를 눈이 읽는 방식으로 읽으며, 밝은 바탕에 어두운 글자와 어두운 바탕에 밝은 글자가 같은 문제라고 시치미 떼지 않는다. 그 지침은 그러므로 글자의 크기와 굵기마다 다른 Lc 최솟값을 붙인다. 본문은 적어도 Lc 75를, 큰 글자나 굵은 글자는 60을, 표제는 45를, 그저 보이기만 하면 되는 비문자 요소는 30을 요구한다. 그 척도는 (부호가 있어, 밝은 바탕에 어두운 글자는 양수다) 극단에서 100 정도까지 이른다.

두 번째 요구는 포용이다. 유럽계 후손 중 대략 남성 열두 명에 한 명, 여성 이백 명에 한 명 — 비율은 혈통에 따라 달라진다 — 이 본 에세이가 지금까지 가정해 온 것과는 다른 원추세포 구성으로 색을 마주한다. 가장 흔하게는 한 종류의 원추세포가 어긋나 있거나 없다: 적색맹과 녹색맹은 빨강과 초록 사이의 경계를 흐리게 하고, 더 드문 청황색맹은 파랑과 노랑을 흐리게 한다. 아래 화면에 보내진 여덟 색은 결코 바뀌지 않는다. 각 설정이 보여 주는 것은 서로 다른 눈이 그 색들을 어떻게 구별해 내는가이다.

다른 눈으로 보기



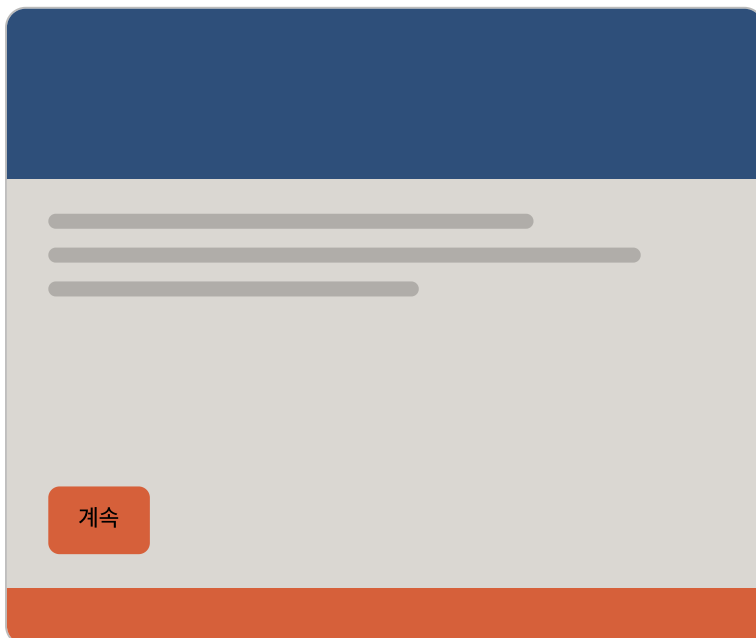
Eight distinct colors, to a typical eye.

수학적 근사다. **심각도 100**에서는 완전 이색시를 모델링한다 — 한 종류의 원추세포가 없는 상태다. 중간 심각도는 더 경미하고 훨씬 더 흔한 형태인 **변이 삼색시**(원추세포가 없는 것이 아니라 어긋난 상태)를 근사한다. 어떤 평범한 화면도 진짜 경험을 재현할 수는 없다.

적색맹이나 녹색맹 아래에서 빨강과 초록이 하나의 진흙빛 톤으로 미끄러져 가는 모습을 지켜보면, 실용적인 규칙은 스스로 쓰여 나온다: **색을 결코 유일한 신호로 만들지 말 것**. 다른 모든 면에서는 같은, 빨간 단어와 초록 단어는, 수많은 독자에게는 구별할 수 없는 두 단어다. 두 번째 채널 — 모양, 라벨, 밑줄, 위치 — 을 더하면 색은 잠긴 문이 아니라 반가운 보강이 된다. 색은 사물을 읽는 가장 쉬운 길이어야 한다. 색이 결코 유일한 길이 되어서는 안 된다.

길이 끝나기 전 마지막 한 가지. 팔레트는 좋은 색 세 가지에 머무르지 않는다 — 그 세 색이 페이지에서 차지하는 몫이기도 하다. 디자이너들은 오래도록 하나의 통상 규칙에 의지해 왔다: 방, 포스터, 화면은 한 색이 약 60퍼센트의 일을 하고, 둘째 색이 약 30, 셋째 색이 약 10 정도만 할 때 **균형 잡힌** 것으로 읽힌다. 주조색은 공간을 짊어지고, 보조색은 그것을 떠받치며, 강조색은 눈을 끌었다가 한 걸음 물러선다. 모든 색에 같은 몫을 주면 구성은 중심을 잃는다.

60 · 30 · 10



주조	60%
보조	30%
강조	10%

각 변화가 패널을 다시 쓴다. 슬라이더를 60 아래로 멀리 밀면 눈은 머물 중심을 잃고, 100 가까이 밀면 주조색만이 살아남는다. 규칙은 법칙이 아니라 발견적 지침이다 — 그러나 견고한 지침이며, 새 팔레트가 페이지에 펼쳐질 때 출발하기 좋은 자리다.

길의 끝

그리하여 이것이 본 에세이다 — 빛의 단 하나의 파장에서 모든 눈에 맞는 팔레트의 규율까지. 한 짚은 장이 남았다: 주장이 아니라 참고서, 색의 용어들이 한자리에 모여 있는 장.

A Glossary of Color

이 에세이가 의지해 온 모든 용어를, 한자리에 모았다.

이 번에는 주장이 아니라 참고서다. 아래의 각 용어는 아홉 장 중 하나에 자신의 자리를 두고 있다. 그 옆의 표지가 길을 가리킨다. 칸에 입력하면 목록이 좁혀진다.

가산 혼색 §3

빛을 합쳐 색을 만드는 방식. 어둠에서 시작해 더한다. 빨간빛, 초록빛, 파란빛이 함께면 흰빛이 된다 — 화면과 무대 조명의 논리.

유사색 §6

색상환 위에서 서로 가까이 있는 이웃한 색상들의 조화 — 한 가문, 차분하고 편안한 색들.

색도 §7

색의 색상과 채도를 함께 묶어, 밝기와는 떼어서 본 것.

CMYK §3

시안, 마젠타, 노랑, 그리고 키 블랙. 인쇄의 감산 원색.

색각이상 §9

원추세포의 차이 — 보통 한 종류가 없거나 어긋난 상태 — 로 인해 특정 색 사이의 경계, 흔히 빨강과 초록 사이가 흐려지는 현상.

보색 §4

색상환을 가로질러 서로 마주 보는 두 색 — 한 쌍이 만들 수 있는 가장 날카로운 대비.

대비비 §9

두 색의 휘도 비율. 1:1에서 21:1까지. WCAG는 본문에 적어도 4.5:1을 요구한다.

Harmony §6

함께 어울리는 색들. 색상환 위의 단순한 기하로 정해진다. 색을 조합하는 문법이지, 법칙이 아니다.

Hue §4

한 색 이름이 가리키는 성질 — 빨강, 초록, 파랑 — 그리고 색상환을 따라 도는 차원.

먼셀 §5

1905년경 앨버트 먼셀의 색채 순서 체계 — 측정으로 처음 지도화된 것으로, 모든 색을 색상·명도·채도로 자리매긴다.

반대색 처리 §8

색각의 두 번째 단계. 원추세포의 신호들을 쌍으로 맞붙인다 — 빨강과 초록, 파랑과 노랑을.

RGB §3

Red, Green, Blue. 빛의 가산 원색이며, 화면의 모어인 색공간.

잔상 §8

한 색이 거두어진 뒤에 보이는 색의 유령 — 그것의 보색이며, 지친 눈의 반대색 채널이 되튀어 나오면서 생긴다.

채도 (chroma) §5

색이 얼마나 순수하거나 흐릿한지 — 중성 회색으로부터의 거리. 색의 세 차원 중 하나.

CIE 1931 §7

인간의 색 일치 실험으로 세운 측색 표준 — 그리고 말굽 모양 색도도의 출처.

색공간 §7

색에 대한 좌표계 — 어떤 색이든 몇 개의 숫자로 고정하는 방법. RGB, HSL, OKLCH가 색공간이다.

색상환 §4

스펙트럼의 선을 휘어 만든 고리. 두 끝은 비분광색인 자색을 통해 이어진다. 발명이며, 쓸모 있는 발명.

원추세포 §2

망막의 세 가지 색 수용체 중 하나 — 단파장, 중파장, 장파장 (S, M, L). 그 세 신호가 한낮에 보이는 색의 전부다.

Gamut §7

주어진 장치나 색공간이 실제로 낼 수 있는 색의 집합 — 언제나 눈이 볼 수 있는 모든 것보다 작다.

HSL §7

Hue, 채도 (saturation), Lightness — 직관적인 색공간이지만, 그 명도는 지각적으로 균일하지 않다.

Metamerism §2

물리적으로 다른 두 빛이 세 원추세포를 같은 높이로 채워, 같지 않은 데도 같아 보이는 현상.

OKLCH §7

지각적으로 균일한 색공간 (비외른 오토손, 2020). 같은 보폭이 같아 보이는 공간 — OKLab의 원기둥 형태이며, 이제는 CSS의 일부다.

원색 §3

그것들을 조합하여 다른 색들을 만들어 내는 선택된 묶음. 단 하나의 참된 묶음은 없다. 빛에는 RGB, 안료에는 CMY, 화가에게는 RYB.

Saturation §5

색이 얼마나 선명하거나 바랜 듯 보이는지. 화면과 일상의 쓰임에서는 채도(chroma)의 실무 사촌.

동시 대비 §8

한 색이 이웃 때문에 겪는 변화. 눈은 모든 색을 그 주변에 견주어 등급 매긴다.

감산 혼색 §3

빛을 덜어 색을 만드는 방식. 흰색에서 시작해 덜어 낸다. 모든 안료는 스펙트럼의 일부를 흡수한다.

삼색 시각 §2

세 종류의 원추세포를 가진 인간의 색각. 그 세 신호의 비율로부터 뇌가 조합해 내는 색.

가시 스펙트럼 §1

눈이 잡을 수 있는 좁은 띠의 파장. 대략 380 나노미터(보라)에서 700 나노미터(빨강)까지.

분광색 §1

빛의 단 하나의 파장이 나르는 색. 마젠타는 그 가운데 하나가 아니다 — 마젠타에는 자신의 파장이 없다.

틴트, 셰이드, 톤 §5

색을 옮기는 세 가지 방법. 틴트는 흰색을 더하고, 셰이드는 검정을 더하며, 톤은 회색을 더한다.

명도 §5

색이 얼마나 밝거나 어두운지 — 검정에서 흰색으로 이어지는 길 위의 자리. 색의 세 차원 중 하나.

파장 §1

빛의 파동 한 주기의 길이, 단위는 나노미터 — 원추세포들이 서로 다른 비율로 흡수해 뇌가 색으로 읽는 세 신호를 만들어 내는 자극이다.

마지막 한 마디

이로써 논의를 마친다. 색은 물리학의 사실로 시작해 보살핌의 규율로 끝난다 — 그리고 열 장 내 내 단 한 번도 사물의 성질이었던 적이 없다. 색은 하나의 사건이다. 빛, 물질, 그리고 바라보는 눈의 만남이며, 바라봄이 지속되는 정확히 그만큼 지속된다.

Names

색은 보편이다. 그 이름은 만들어진다.

지 금까지 열 개의 장은 색을 물리·광학·지각·기하·실무로 들여다봤다. 한 장이 더 있어야 한다, 더 조용한 한 장이. 앞 장들이 색을 관찰의 대상으로 다뤘다면, 이 장은 우리가 색을 부를 때 무엇을 말하고 있는지를 묻는다. 벌새의 목 색은 그것을 분해할 수 있는 모든 망막에 같은 파장이지만, 그 색에 붙은 단어 — *iridescent*, *gorget*, *fuchsia*, 깃털색 — 는 보고 있는 언어가 만든다.

1858년, 진지한 고전학자이자 훗날 영국 총리가 될 윌리엄 글래드스톤이 호메로스를 펼쳐 앉아 이상한 점을 발견했다. *일리어드*와 *오디세이*는 수천 행을 통틀어 현대 독자가 기대하는 방식으로 색을 거의 부르지 않았다. 바다는 *oinops* — 와인 빛, 또는 와인 같은 — 이었다. 양은 보랏빛이었다. 꿀은 녹색이었다. 파랑이라는 별도의 단어가 아예 없었고, 하늘은 다름 아닌 청동색이었다. 글래드스톤은 그리스인이 색맹이었다고 결론내렸다. 그는 원인에 대해서는 틀렸다. 그가 마주친 것은 더 흥미로운 사실이었다: 고대 그리스어가 기원전 800년에는 영어가 1858년에 그랬듯이 시각 세계를 나누지 못한 것이다.

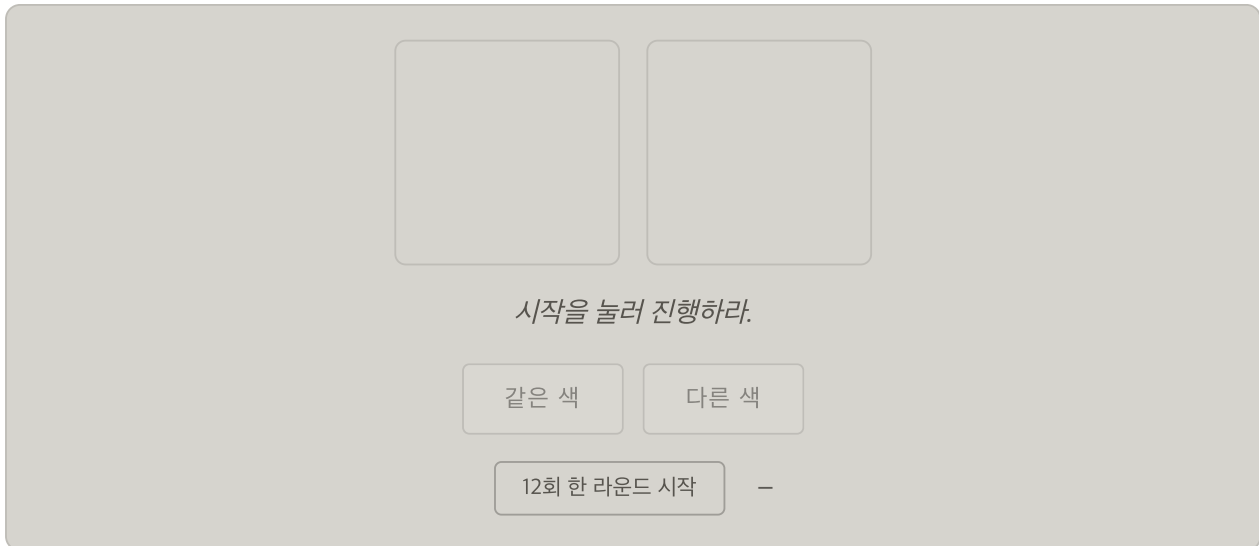
한 세기 뒤인 1969년, 버클리의 인류학자 브렌트 베를린과 폴 케이이 100개 언어를 조사하여 한 패턴을 발견했다. 언어는 색을 무작위 순서로 이름 짓지 않는다. 거의 정해진 순서로 색 단어를 획득한다. 거의 항상 먼저 한 쌍이 온다: *어두움*과 *밝음* — 영어로는 *black/white*로 읽지만, 한때 이 단어들은 더 넓었다. 세 번째 색은 빨강이다. 네 번째는 노랑 또는 초록이다. 파랑은 다섯 번째, 갈색은 여섯 번째에 오고, 그 뒤로 보라·분홍·주황·회색이 어떤 순서로든 들어온다. 호메로스 시대의 그리스어는, 베를린과 케이의 견해에 따르면, 3~4단계에 있었다 — 검정·흰색·빨강과 분리되지 않은 초록·노랑은 있었으나, 파랑을 초록에서 떼어내지 못한 상태였다. 그 범주는 영어가 숲·바다·하늘·금속의 회청색이라 부르는 것 — 호메로스가 청동·보라·와인이라 부른 것 — 모두를 덮는다.

베를린 & 케이의 단계 이론



7단계 — 보라·분홍·주황·회색이 어떤 순서로든 들어온다. 영어, 현대 한국어, 현대 일본어 모두 여기 있다.

베를린과 케이는 1969년 100개 언어를 조사하여 색 단어가 거의 정해진 순서로 한 언어에 들어옴을 발견했다. 1단계(가장 왼쪽, 오늘날 기록된 인간 언어 중 여기 머무는 것은 거의 없음)의 언어는 *어두움*과 *밝음*만 있다. 빨강을 더하면 2단계다. 초록 또는 노랑을 더하면 3단계, 둘 다 더하면 4단계. 파랑은 5단계에 들어온다 — 그리고 호메로스의 그리스어가 대략 거기 있었다. 갈색이 6단계, 나머지 네 가지(보라·분홍·주황·회색)가 어떤 순서로든 7단계. 현대 영어, 현대 한국어, 현대 일본어 모두 7단계에 있다; 피라항족은 1단계를 떠난 적 없는 듯 보인다.



한 쌍의 색 결정 과제 12회 시행. 각 시행은 두 색 패치를 깜빡 보여준다. 당신의 언어에서 같은 이름으로 부를 두 색이면 *같은*, 아니면 *다른*을 누른다. 같은 이름 범주 내(둘 다 *파랑*이라 부를 두 파랑) 반응 시간은 물리적 거리가 동일하더라도 범주 경계를 가로지르는 반응(하나는 *파랑*, 하나는 초록이라 부를 것)보다 일반적으로 느리다. 질고 열은 파랑에 대해 별도의 기본 단어(*siniy, goluboy*)를 가진 러시아어 화자는 영어의 *blue* 내부 어디에 있을 때보다 그 두 단어 사이의 경계에서 측정 가능하게 빠르다(Winawer et al., 2007). 효과는 작지만 실재하며, 약한 형태의 사피어-워프 가설에 대해 우리가 가진 가장 깨끗한 실험적 증거다.

일본어는 같은 균열의 작은 판본을 들고 있다. *aoi* — 보통 파랑으로 번역되는 — 는 역사적으로 우리가 파랑이라 부르는 모든 것과 초록이라 부르는 대부분을 덮었고, 일부 합성어에서는 지금도 그렇다. 일본의 신호등에서 「가도 좋다」를 뜻하는 신호는 공식적으로 *aoi*이며 눈에 띄게 푸른-녹색이다. 신호등이 도입됐을 때 기존 단어 안에 들어가야 했고, 단어가 색을 자기 쪽으로 끌어당겼지 그 반대가 아니었기 때문이다. *aoba* — *aoi*의 앞 — 는 봄의 잎을 뜻하며, 영어 모국어 화자에게는 분명히 녹색이다. *aoi*(푸른-녹)와 *midori*(분명한 녹) 사이의 분리는 20세기의 수입이고, 부분적인 수입이다.

러시아어는 반대 방향으로 가서 영어의 단일한 파랑을 둘로 쪼갠다. *siniy*는 한낮의 맑은 하늘의 깊고 채도 높은 파랑이다. *goluboy*는 지평선 가까운 옅은 하늘 파랑이다. 러시아어 화자에게 이 둘은 영어의 파랑과 빨강만큼 구별되는 두 가지 기본 색이지, 같은 단어의 두 가지 음영이 아니다. 조너선 위나워와 동료들의 2007년 연구는, 러시아어 화자가 한 줄에서 일치하는 색조를 고를 때 *siniy*와 *goluboy*의 경계에서 영어 화자가 *blue* 안 어느 경계에서보다 측정 가능하게 빨랐다는 점을 보였다. 언어가 눈에게 더 빠른 질문을 던져준 것이다.

한국어는 색을 방위에 잇대는 더 오래된 체계를 지니고 있다. *오방색*(五方色), 다섯 방위의 색은 청(파랑, 동), 백(흰색, 서), 적(빨강, 남), 흑(검정, 북), 황(노랑, 중앙)이다. 아이의 설빔에 달린 색동 소매 — 초록·빨강·노랑·파랑·흰색의 줄무늬 — 는 예쁘게 보이려고 고른 것이 아니라 다섯 방위가 천 위에 배열된 것이다. 이 체계는 한국어의 현대 색 단어보다 오래되었고, 현대 단어들은 그 아래 옛 논리를 여전히 짊어지고 있다: 청은 파랑과 초록이 함께 있는 색이며, 동방의 방위색, 봄의 색, 나무 원소의 색이다. 파랑과 초록의 분리는 뒤늦게 한국어에 들어왔고, 청은 더 오래되고 더 넓은 단어로 남아 있다.

아마존 분지의 *피라한족* — 다니엘 에버렛의 1980년대 현장 연구 이래 많은 언어학 논쟁의 대상이 된 — 은 색을 단일 단어로 이름 짓지 않는다. 가장 가까운 표현은 *biísai*(피 같은, 빨강을 위한), *xahoasai*(검은-같은, 어두움을 위한), *kohoaibíísai*(노란꼬리새 같은) — 이름이 아니라 묘사다. 이것이 피라한족이 색을 *다르게 본다*는 의미인가 하는 물음은 베를린과 케이의 작업이 가장 날카롭게 던진 질문이다. 점점 더 분명해지는 대답은 아니다 — 눈은 같다; 단지 언어가 아직 별도 단어를 만들기로 결정하지 않은 것이다.

표준화의 시도도 있었다. 1955년 미국 색채 협회(Inter-Society Color Council, ISCC)와 미국 국립표준국(National Bureau of Standards, NBS)이 공동으로 ISCC-NBS 색 지칭법(Method of Designating Colors)을 발표했다. 색 공간의 267개 영역에 이름을 부여한 어휘로 — *vivid red, brilliant pink*에서 *moderate olive brown, dark greenish gray*까지 —

각각이 먼셀 좌표의 특정 블록에 묶여 있어, 그제야 이름이 측정 가능한 무언가를 뜻하게 되었다. 이 체계는 정부 실험실과 크레용 제조사 바깥의 일상어를 결코 대체하지 못했으나, 명명 가능한 모든 색에 이름과 정의를 동시에 주려 한 영어권의 유일한 시도로 남아 있다.

그리고 언어는 지금도 단어를 만들어내고 있다. 2014년 영국 작가 애니쉬 카푸어는 가시광선의 99.965 %를 흡수하는 코팅인 반타블랙(Vantablack)의 예술 사용권을 독점 확보했고, 색은 처음으로 소유주를 갖게 되었다. 인터넷은 스튜어트 샘플의 핑크(Pink)로 응답했다 — 카푸어를 제외한 누구에게나 판매되는 — 그리고 우리 누구도 만질 수 없는 검정의 이름을 두고 작은 전쟁이 벌어졌다. *Millennial pink* — 대략 2014~2019년 디자인을 휩쓴 복숭아빛 분홍 — 는 색 자체가 정착되기 전에 한 매거진 작가가 이름 지어 존재하게 된 것이다. 이브 클랭의 특허받은 울트라마린인 *클랭 블루*는 장소나 식물이 아닌 사람의 이름으로 주장된 최초의 색이었다. 모든 시대가 자기 단어를 더해왔다; 우리 시대는 단지 그 작명을 더 빠르게 했을 뿐이다.

이 장 앞에 온 모든 장들은 색을 빛의 속성이자 눈의 노동으로 봤다. 이 장은 세 번째 당사자, 호메로스가 단어를 갖지 못했던 그 당사자를 위한 것이다: 언어. 색은 세 가지의 만남에서 존재한다 — 무엇이 반사하는지, 무엇이 받아들이는지, 그리고 무엇이 그것을 이름 짓는지. 그중 하나만 옮겨도 색은, 문장에 중요한 유일한 의미에서, 옮겨진다.

다음

본책은 여기서 단어 위에 끝난다. 뒤따르는 연대기는 앞 열한 장이 의지한 이름들과 낱파들의 지도이고, 코다는 작동하는 팔레트 생성기 — 이 에세이 전체가 매뉴얼이었던 작은 기계 — 다. 어떤 순서로든 열어 보라. 책은 당신이 접을 수 있는 것이다.

Pigments

색의 역사는 안료의 역사다. 그리고 안료는 화학·교역·권력으로 만들어졌다.

1 9세기 말까지 색이라는 것은 거의 언제나 어떤 물건이었다 — 가루로 빻은 돌, 피를 흘릴 때까지 끓인 조개, 선인장에서 긁어낸 벌레. 화학자가 등장하기 전까지 색의 역사는 대체로 불편한 장소에서 희귀 물질을 찾아내 큰 비용을 들여 세계 곳곳으로 실어 나르는 이야기였다.

가장 오래된 안료는 가장 후한 안료다 — 땅이 이미 빻아 흩어놓은 것들. 17,000년 전 라스코 동굴의 벽화가 동굴 입구 주변 땅에서 주워올 수 있는 황토(yellow ochre)와 적토(red ochre) — 산화철 — 를 썼다. 같은 황토를 태우면 어두운 갈색이 되었고, 더 달구면 더 채도 높은 빨강이 되었다. 주사(vermilion) — 진사(辰砂), 황화수은의 빨강 — 는 붉은 광맥에서 발견되어 곱게 빻아진, 고대 세계에서 가장 비싼 비파랑 안료였다. 녹색의 공작석(malachite), 파랑의 람청석(azurite)은 모두 탄산구리였고, 구리가 채굴되는 곳에서 함께 채굴되었으며, 무덤 벽에서 수천 년을 버틸 만큼 안정적이었다.

합성 이전의 안료 가운데 가장 특별했던 것은 울트라마린(ultramarine) — 라피스 라줄리(lapis lazuli)의 파랑 — 이었다. 이 돌은 세상에서 단 한 곳, 지금의 아프가니스탄 북동부 산악지대에 있는 사르이상(Sar-i Sang) 계곡에서만 채굴되었다. 적어도 기원전 6,000년경부터 그곳에서 추출되어 낙타와 배로 베네치아로 실려갔고, 베네치아에서 밀랍과 재로 반죽되어 더 정제된 뒤 르네상스 유럽의 공방들로 흩어졌다. 15세기경에는 그램당 금보다 비쌌다. 페르메이르 *진주 귀고리를 한 소녀*의 파랑, 초기 이탈리아 회화 모든 마돈나의 옷이 락 파랑, 투탕카멘 관 위의 라피스 장식의 파랑 — 모두 한 아프간 계곡에서 왔다. ultramarine이라는 이름은 단순히 *바다 너머에서 온*이라는 뜻이다.

티리안 퍼플(Tyrian purple), 로마 황제 전용 염료에서도 같은 이야기가 반복된다. 그것은 지중해의 한 바다 달팽이(Murex brandaris) — 특정 스트레스 조건에서만 극소량의 귀한 물질을 만들어내는 그런 생물 — 에서 왔다. 페니키아 도시 티레는 기원전 2,000년경에 그 추출법을 완성했다. 1그램의 염료를 얻으려면 약 12,000마리의 달팽이가 필요했고, 채집되고 으깨져 통에 담겨 발효되었다 — 그 악취는, 역사가들에 따르면, 사방 한 블록까지 건딜 수 없는 정도였다. 염색된 양모 한 파운드의 값이 거의 같은 무게의 은과 맞먹었다. 색 자체는 현대적 의미의 보라색이라기보다 — 보랏빛 무지개색이 도는 깊은 핏빛 빨강이었다 — 하지만 그것은 누구도 그때까지 만들어낸 적 없는 가장 비싼 색이었고, 그래서 사회 관습에 따라 권력의 색이 되었다.



위의 안료 점을 클릭해 그 이야기를 읽으라.

각 점은 한 안료가 널리 사용되기 시작한 대략적인 시기를 표시하며, 그 색은 안료 자체로 전형적 채도로 그려진다. 1850년 이전의 안료는 자연산 — 흙·돌·식물·조개 — 이다. 1856년 이후, 합성의 시대가 퍼킨의 모브로 열리고, 거의 모든 이후 안료는 콜타르 유도체, 금속 산화물, 또는 설계된 유기 화합물이다. 이름들의 군집은 5만 년의 안료사를 걸어볼 수 있는 한 줄로 압축한다.

다른 안료들에는 더 이상한 일대기가 있었다. 17세기부터 20세기 초까지 유럽 회화에 쓰였던 **인디언 옐로(Indian yellow)**는 — 남은 기록에 따르면 — 망고 잎만 먹인 인도 뱅골 시골 소들의 말린 오줌으로 만들어졌다. 망고 식단은 소를 굶기고 매일 적은 양의 찬란하게 빛나는 노랑을 산출했는데, 그 화학(에옥산틴산의 마그네슘 염)을 유럽 화학자들은 1880년대에야 풀 어냈다. 동물 복지를 이유로 1908년에 금지되었다. 현대의 인디언 옐로는 합성품이다; 박물관 서랍의 오래된 병들은 때로 소가 준 마지막 것이다.

더 이상한 것 — **머미 브라운(mummy brown)**. 적어도 16세기부터 유럽 약재상들은 가루로 빻은 이집트 미라 — 사람과 고양이 — 를 안료로 수입했다. 깊고 반투명한 갈색이라 그림자와 살색에 인기였다. 1860년대 라파엘 전파의 화가들은 출처를 모르고 사용했는데, 에드워드 번-존스가 출처를 알게 된 뒤 — 이야기에 따르면 — 머미 브라운 튜브를 정원에 들고 나가 묻었다. 생산은 20세기 내내 줄어들었고, 마지막 상업용 튜브는 1964년 런던의 로버슨사가 팔았다 — 그들은 정중히 설명했다, 미라가 다 떨어졌다고.

1856년에 모든 것이 바뀌었다. 런던의 18살 화학 학생 **윌리엄 헨리 퍼킨(William Henry Perkin)**이 말라리아 치료용 키니네를 합성하려다 실패해서, 대신 어두운 슬러지를 만들어냈는데, 그것을 플라스크에서 씻어내자 천을 강렬한 보라색으로 물들였다. 그 보라는 바래지 않고 표백되지 않았으며 — 가스 산업의 폐기물로, 당시 거대하고 쓸모없는 더미로 쌓여가던 — **콜타르(coal tar)**로 만들 수 있었다. 퍼킨은 그 염료에 특허를 내고 **모브(mauve)**라 이름 짓고 공장을 열어, 21살에 부자가 되었다. 이 발견은 합성 염료 산업 전체를 출범시켰다; 40년 안에 화가나 염색공이 쓰는 거의 모든 안료가 콜타르 유도체였고, 그것을 만들기 위해 설립된 회사들 — BASF, Hoechst, Bayer, Agfa — 은 20세기의 화학 거인이 되었다. 천연 안료의 시대는, 갑자기, 끝났다.

그것을 대체한 것은 합성 색의 홍수였고, 각각은 자신이 대체한 희귀 물질보다 더 채도 높고 광에 강했다. 1817년에 발견되어 1840년대부터 상업화된 **카드뮴 옐로(cadmium yellow)**와 **카드뮴 레드(cadmium red)**는 모네에서 반 고흐에 이르는 화가들에게 그 격렬하게 빛나는 주황과 노랑을 주었다. **코발트 블루(cobalt blue)**(1802)는 일상 용도의 울트라마린을 대체했고, **세룰리언(cerulean)**(1860)이 그 옆에 합류했다. 1916년 상업화된 **티타늄 화이트(titanium white)**는 2,000년 동안 화가들을 중독시켰던 연백을 대체했다 — 페르메이르, 카라바조, 그 외 많은 이들이 자신들의 하이라이트를 가능케 했던 바로 그 흰색, 일찍 죽었으며, 그들이 다룬 연백은 오랫동안 그 죽음의 주요 원인으로 지목되어 왔다 — 그들의 하이라이트를 가능케 했던 바로 그 흰색이다. 새로운 흰색은 사상 처음으로 안전했다. 새로운 화학은 더 이상 희귀한 것을 찾아내는 일이 아니라, 분자를 설계하는 일이었다.

그리고 순환은 계속된다. 2014년 영국 회사 **서리 나노시스템(Surrey NanoSystems)**은 가시광선의 99.965 %를 흡수하는 수직 정렬 탄소나노튜브 코팅 **반타블랙(Vantablack)**을 발표했다 — 측정된 가장 검은 물질. 영국 조각가 애니쉬 카푸어가 그것에 대한 예술 사용 독점권을 확보했고, 한 작가가 색 하나를 소유할 수 있는지를 두고 작은 예술계 전쟁이 벌어졌다. 화

가 스튜어트 샘플은 카푸어가 사는 것을 금지하는 면허와 함께 경쟁 안료 *Pinkest Pink*를 출시했다. 카푸어는 어쨌든 좀 샀다. 이 교환들은 우스꽝스럽고 진지하게 번갈아 계속되어 왔지만, 그 밑의 요점은 그들 생각보다 더 오래된 것이다 — 새 색을 발명한 모든 시대는, 적어도 한동안은, 누가 그것을 쓰도록 허락받는지를 두고 싸웠다.

20세기 후반에 이르러 그 화학은 라벨을 발명해야 할 정도로 정착했다. **미국재료시험학회(American Society for Testing and Materials, ASTM)** — 1898년 설립 — 는 1982년에 **D4303**을 발행했다. 안료의 *내광성*을 측정하는 절차다: 한 줄을 칠하고 그 절반을 1년치 햇빛에 노출시킨 뒤 색 변이를 측정해 *I*(Excellent)에서 *V*(Fugitive)로 등급을 매긴다. 박물관 급의 작업은 I과 II만 쓴다. 두 번째 표준 **D4236**은 1988년 미국 「유해 미술 재료 표시법(Labelling of Hazardous Art Materials Act)」이 아마추어에게 판매되는 모든 페인트 튜브에 만성 위험 경고를 의무화한 뒤 추가되었다 — 카드뮴은 발암 위험, 납은 신경독성, 코발트는 둘 다. 튜브에 적힌 «Conforms to ASTM D4236» 문구는 독성학자가 그 처방을 검토했음을 뜻한다. 세 번째 요소는 **색지수 코드(Colour Index code)**다 — 카드뮴 레드 *PR108*, 울트라마린 *PB29*, 프탈로 그린 *PG7* 같은. 1925년 이래 영국 염색조합(Society of Dyers and Colourists)이 관리해 온 세 글자 명세이며, 마케팅 부서가 무어라 부르든 화학자는 튜브 안의 정확한 화합물을 안다. 현대 페인트 튜브를 햇빛에 비춰 보면 1제곱센티미터 안에 그 물리·위험·역사가 다 적혀 있다.

내광성 등급은 슬로건이 아니라 숫자이며, 아래 슬라이더로 그 측정을 가속해 볼 수 있다. 여섯 개의 역사적 안료가 한 띠에 칠해져 있다; 슬라이더는 그 띠가 견딘 박물관 빛 노출 기간(루브르 박물관이 대여 작품에 적용하는 기준, 약 150 렉스에서 하루 8시간)을 십 년 단위로 나타낸다. ASTM I과 II 등급의 안료는 거의 움직이지 않는다. III, IV, V 등급의 안료 — 알리자린 크림슨, 인디언 옐로, 모브, 드래곤스 블러드 같은 역사적 도주색(fugitive colours) — 은 첫 100년 안에 눈에 띄게 회색 쪽으로 미끄러진다. 실제 페이딩은 더 복잡해 습도·바인더·미량 불순물에 따라 달라진다; 이것은 만화이지만, 등급 순위는 정확한 만화다.

박물관 빛 100년



여섯 안료, 여섯 내광성 등급. 울트라마린·티타늄 화이트·카드뮴 레드(모두 ASTM I)는 별도 조치 없이 수 세기 동안 색을 유지한다. 알리자린 크림슨(PR83, ASTM III)은 박물관이 새 작품을 수집하지 않을 아름다운 안료의 전형 — 일하는 작가의 생애 안에 어두워지고 갈색 쪽으로 옮겨간다. 인디언 옐로(PY13, IV)와 모브(PV2, V)는 너무나 도주적이라 19세기 작품 중 작가가 섞은 색으로 보이는 것이 거의 없다. 여기의 지수는 ASTM 등급의 감쇠 상수를 사용한다; 실제 곡선은 습도·바인더·산소·여러 미량 불순물에 따라 달라지지만, 등급 순위는 옳다.

대체로 화학자들이 그 논쟁에서 이겼다. 오늘의 화가는 옛 거장이 살해라도 했을 모든 색의 튜브를 점심값으로 살 수 있다. 그러나 색의 더 오래된 논리 — 색조가 곧 물질이고, 물질이 곧 장소이며, 장소가 정치를 부여한다는 — 는 여전히 이름 속에 살아 있다. *나폴리 옐로*는 베수비오에서 왔다. *시에나*는 시에나에서 왔다. *인디언 옐로*는, 우리가 그것을 아직 짧게나마 쓰는 한, 그것이 한때 만들어졌던 뽕굴을 가리킨다. 합성의 시대는 우리를 물질로부터 풀어주었지만, 색·이름은 물질의 유령을 짊어진다.



1 Cadmium Red Medium

상품명. *Medium*은 같은 안료 군 안에서 차가운 *Light*와 따뜻한 *Deep* 사이에 이 색을 놓는다 — 제조사는 다른 안료를 더하지 않고 소결 온도로 색조를 옮긴다.

2 Series 4

가격 등급. Series 4는 가장 비싼 축 — 이 튜브의 안료는 진짜 황화셀렌화카드뮴이며, 색조 대용품이 아니다. 제조사는 원료 비용에 따라 튜브를 series 1(흙 안료)부터 7 또는 8(코발트·카드뮴·드문 현대 합성품)까지 가격대를 매긴다.

3 PR108 — 색지수 코드

PR108 = Pigment Red 108 = 황화셀렌화카드뮴. 첫 글자는 색계열(R, Y, B, G, Br, W, Bk, Vi, O, M); 숫자는 그 계열 내 발견 순서. 1925년 이래 영국 염색조합(Society of Dyers and Colourists)이 등록·관리한다. 다른 브랜드의 두 튜브가 같은 CI 코드면 안료는 같다.

4 ASTM Lightfastness I

ASTM D4303 등급. I(Excellent)과 II(Very Good)는 박물관 급 — 가속된 1년 햇빛 노출에서 색 변이가 지각 임계 이하이다. III는 Fair. IV(Poor)와 V(Fugitive)는 몇 달 안에 눈에 띄게 바래므로 오래 남길 작품에는 피해야 한다.

5 Hue vs Genuine

*Cadmium Red Hue*라 표기된 튜브에는 카드뮴이 없다 — 더 싸고, 덜 독성이며, 보통 덜 불투명한 대용품이 같은 색을 낸다. *Genuine*은 라벨에 적힌 안료가 실제로 들어 있다는 뜻이다. 짜낼 때는 같아 보이나 혼색·충·수십 년의 시간 속에서 다르게 거동한다.

6 Conforms to ASTM D4236

ASTM D4236: 흡입·섭취·흡수 가능성이 있는 모든 미술 재료에 만성 위험 표시를 요구하는 미국 표준. 이 문구는 독성학자가 처방을 검토했음을 뜻한다. 카드뮴 안료는 별도의 「삼키면 유해」 경고를, 납 안료는 전문가 등급으로 제한되며, 코발트 안료는 분진 경고를 요한다.

페인트 튜브는 자신의 물리·화학적 내용물을 법적으로 명시해야 하는 몇 안 되는 소비재 가운데 하나다. 라벨을 순서대로 읽으면 그 자체로 표준들의 역사다: 색지수(1925), ASTM D4303 내광성(1982), ASTM D4236 만성 위험 적합성(1988). 튜브는 100년 동안 위험하고 아름다운 화학을 어린아이가 배우기에 안전하게 만들어 애써 온 작은 기념물이다.

자연으로 넘어가며

안료는 우리가 색을 만들어온 방식이다. 다음 장은 자연이 이미 — 우리 없이, 그리고 종종 우리가 이제야 모방하기 시작한 기계를 써서 — 어떻게 색을 만들어왔는지 본다.

Nature

자연은 두 가지 방식으로 색을 만든다: 안료, 또는 구조. 둘 다 누구의 설계 없이 작동한다.

숲,

산호초, 꽃밭, 앵무새 떼를 보라. 첫인상은 미친 색채화가의 작품이다. 더 가까이 보면 정확히 두 가지 방법이 다른 비율로 사용되고 있다. 잎, 동물의 눈, 갈색 딱정벌레, 빨간 양귀비 — 이것들은 *안료*다: 분자가 일부 파장을 흡수하고 나머지를 반사한다. 공작의 꼬리, 벌새의 목, 모르포 나비의 날개, 비누 거품의 표면 — 이것들은 *구조*다: 흡수가 아니라 간섭, 즉 빛이 자신보다 얇은 층에서 굽고 겹치는 방식이다.

지구상 가장 광범위한 안료는 잎을 초록으로 만드는 분자 **엽록소(chlorophyll)**다. 빨강과 파랑을 가장 강하게 흡수하고 중간 파장 — 초록 — 을 반사한다. 어떤 의미에서 이것은 비효율이다. 태양의 피크 에너지는 초록에 있다; 초록을 흡수하고 빨강과 파랑을 반사하는 엽록소 분자라면 더 많은 빛을 거둘 것이다. 식물이 왜 엽록소의 거울상이 아닌 엽록소를 갖게 되었는지에 대한 좋은 설명은 없다. 한 유력 이론은 박테리�로돕신을 쓰는 초기 자색 광합성 박테리아가 엽록소 기반 식물이 진화할 무렵 이미 초록 대역을 차지하고 있었다는 것이다; 엽록소는 남은 것으로 작동했다. 지구가 초록인 것은 초록이 최선이라서가 아니라, 한때, 그것이 차선이었기 때문이다.

동물의 피부·털·머리카락은 다른 안료 가족 — **멜라닌(melanin)** — 을 짙어진다. *유멜라닌(eumelanin)*은 갈색-검정, 어두운 머리·어두운 피부·표범의 점의 안료다. *페오멜라닌(pheomelanin)*은 붉은 노랑, 빨간 머리·주근깨·얼룩고양이의 주황의 안료다. 둘 다 같은 전구체 티로신에서 만들어지며, 그 비율은 — 몇 개 유전자에 의해 통제되어 — 인간 머리 색의 거의 모든 변이를 만든다. 새의 깃털, 물고기의 비늘, 인간 눈의 홍채도 같은 두 안료를 다른 비율로 사용한다. 멜라닌은 자외선도 흡수하는데, 그래서 어두운 피부가 일광화상으로부터 보호한다 — 그 안료는 화학 산업이 등장하기 수십억 년 전에 발명된 자외선차단제다.

과일·가을 잎·닭의 노른자·플라밍고의 분홍이 띤 노랑과 주황은 **카로티노이드(carotenoids)**다 — 베타 카로틴이 가장 유명한 긴 사슬 분자족. 동물은 이것을 만들 수 없다; 먹어야 한다. 플라밍고가 분홍인 것은 새우와 조류로 된 식단이 카로티노이드가 풍부하기 때문이다; 새우를 제거하면 플라밍고는 점차 색을 잃는다. 카나리아가 노란 것도 같은 이유다. 당근이 주황인 것은 식물이 카로틴을 써서 엽록소를 과한 빛으로부터 보호하기 때문이다; 우리는 그것을 먹을 때 그 색을 돌려받는다.

안료는 한 방법이다. **구조색(structural colour)**이 다른 방법이며, 그것이 더 오래되고 더 이상하다. *모르포(Morpho)* 나비의 날개는 갈색이다 — 현미경 아래에서 실제 키틴은 칙칙한 갈색이다 — 그러나 표면이 능선들로 새겨져 있어서 그 층들에 반사되는 파란 빛이 보강 간섭을 하고, 안료 없는 표면에서 찬란한 무지개색 파랑이 생겨난다. 공작의 꼬리는 다른 척도에서 같은 트릭을 쓴다: 눈무늬는 칠해진 게 아니라 *구조화*되어 있다 — 색은 깃 가시 안의 얇은 케라틴 층에서 생성된다. 비누막, 젖은 도로 위 기름, CD의 표면 — 모두 구조색이다. 그것을 데우거나 적시거나 굽으면 색이 사라진다, 손상된 것은 분자가 아니라 기하 구조이기 때문이다.



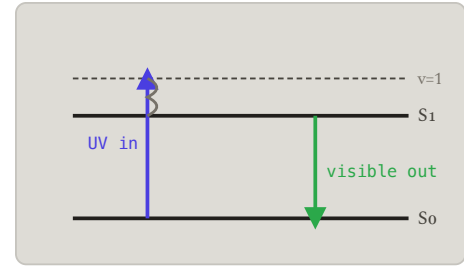
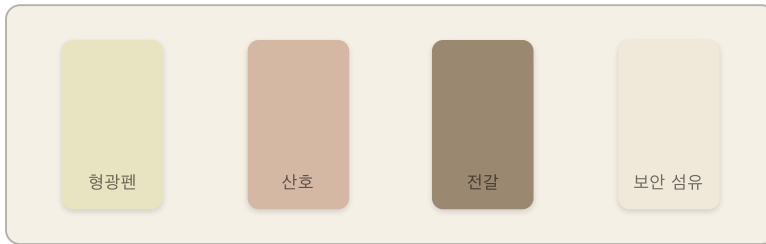
지구 대기를 통한 햇빛의 레일리 산란을 만화 형식으로. 정오에는 태양이 높이 있고, 빛이 얇은 공기 한 조각을 통과하며, 짧은(파랑) 파장만 강하게 산란한다 — 하늘은 파랗다. 태양이 내려가면서 빛은 점점 더 많은 대기를 통과한다; 당신에게 닿을 무렵 산란으로 거의 모든 파랑을 잃었고, 태양의 원반과 그 주위 하늘은 빨강을 향해 이동한다. 같은 대기가 두 일을 동시에 한다.

지구상 가장 큰 구조색은 하늘이다. 햇빛은 하얗다; 대기는 짧은 파장(파랑)을 긴 파장(빨강)보다 더 산란시키는데, 이 효과는 1871년에 레일리 경(Lord Rayleigh, 본명 John William Strutt)이 풀어냈다. 태양에서 떨어진 위쪽을 보면, 산란된 빛이 보인다: 파랑. 해질 무렵 태양 쪽을 보면, 빛이 당신에게 도달하기까지 몇 배의 공기를 통과해 와서, 파랑은 거의 모두 어딘가 지평선 너머에서 산란되어 빠져나갔다; 도달하는 것은 가장 적게 산란된 빨강이다. 얇고 먼지가 많은 대기를 가진 화성은 정오에 버터스카치 색 하늘과 푸른 일몰을 갖는다 — 우리와 반대다 — 먼지 입자가 더 긴 파장을 더 많이 산란시키기 때문이다. 하늘은 색이 아니다; 하늘은 햇빛이 통과하는 한 줄기의 공기다.

어떤 동물은 자기 빛을 만든다. 반딧불, 아귀, 가끔 해변에 부서지는 파도를 빛나는 파랑으로 만드는 와편모조 플랑크톤 — 모두 루시페라제(luciferase)라는 효소족을 쓴다. 에너지를 열이 아니라 광자로 방출하는 반응을 촉매한다. 대부분의 생물발광은 좁은 청록 대역에 있다 — 바닷물을 가장 멀리 가는 파장 — 육상 곤충의 생물발광은 노랑과 주황으로 번졌는데, 공기는 같은 제약을 가하지 않기 때문이다. 빛은 차갑다 — 거의 적외선이 없다 — 그리고 너무 효율적이라 공학자들은 지난 20년을 그것을 램프에 복제하려는 데 보냈다. 아직 성공한 것은 없다.

그리고 인간 세계가 풍부하게 만드는 색 하나는 자연에 거의 없다 — 형광(fluorescence), 자외선의 흡수와 가시 파장에서의 에너지 재방출. 형광펜, 형광 안전 조끼, 빛나는 클럽 팔찌 — 모두 자연 어떤 것도 비할 수 없게 밝다, 왜냐하면 그들에게 닿는 가시광선보다 더 많은 가시광선을 방출하기 때문이다; 그들은 자외선에서 에너지를 빌려왔다. 몇몇 산호, 일부 전갈, 특정 버섯의 것이 이것을 희미하게 하지만; 나머지는 인간 화학이다. 황혼에 길가 조끼에서 당신 눈을 사로잡는 그 눈부심은, 진화적 시간에서, 매우 새로운 것이다.

형광: 스톡스 시프트



주광 (흰색)

UV (365 nm 블랙라이트)

도식적 스톡스 시프트. 높은 에너지의 광자(짧은 파장, 여기서는 365 nm 자외선)가 분자에 흡수되어 전자를 진동 들뜬 상태로 끌어 올린다. 전자는 약간의 에너지를 격자에 열로 흘리고, 가장 낮은 들뜬 준위로 떨어진 다음에야 광자를 방출한다 — 이 광자는 도착한 광자보다 반드시 낮은 에너지와 긴 파장을 갖는다. 보이는 방출(형광펜의 녹색, 산호의 주황)이 그 차이이다. 이 현상은 1852년에 그것을 기술한 **조지 가브리엘 스톡스 (George Gabriel Stokes)**의 이름에서 왔다. 블랙라이트 포스터가 빛나는 이유, 그리고 세탁 세제가 UV를 흡수해 청색을 방출하는 형광 증백제를 첨가하는 이유다 — 셔츠가 흰색보다 더 흰색으로 보인다.

안료, 구조, 산란, 방출. 네 가지 방법이 40억 년의 생물학과 그 이후 모든 화학자에 의해 사용되었고, 한 사물이 자신의 색이 되는 방식의 목록은 이것으로 다 채워진다. 색이 있는 어떤 것이든 보라 — 당신 앞의 페이지, 그것을 읽는 눈, 그 뒤의 하늘 — 그리고 네 방법 중 하나가 작동하고 있다.

우리가 만든 화면으로

11-13장은 색이 어떻게 이름 지어지고, 만들어지고, 자라는지 봤다. 마지막 장은 이 글을 읽는 대부분이 실제로 보고 있는 곳 — 몇 인치짜리의 보정된 빛의 직사각형 — 으로 돌아와, 그것을 고를 때 무엇을 봐야 하는지를 묻는다.

Practice

화면은 색이 도달하는 마지막 표면이다. 또한 자기 자신에 대해 가장 많이 거짓말하는 것이기도 하다.

당 신이 색으로 무언가 — 웹사이트, 사진, 영화, 포스터, 책, 브랜드 상품 — 를 만든다면, 결국 그것을 보기 위해 화면값을 치르고 있다. 가게는 10개를 10가지 가격에 팔 것이고, 상자의 라벨은 늘 단순하지 않다. 이 장은 그 라벨에 대한 독자 안내서이고, 색이 눈에서 세상으로 — 그리고 다시 — 가는 길에 통과하는 작업 파일 프라인(웹·인쇄·사진·영화)의 짧은 투어다.

모니터 사양표에서 가장 중요한 단일 숫자는 표준 색 공간의 백분율로 주어지는 **색역 커버리지(gamut coverage)**다. 99 % sRGB는 화면이 표준 웹 색 공간의 99 %를 표현할 수 있다는 뜻 — 어떤 색 작업에도 최소한이다. 95 % DCI-P3(또는 애플의 변종 Display P3)는 화면이 영화와 현대 휴대폰에서 쓰이는 더 넓은 색역에 도달한다는 뜻이다 — 사진이나 영상을 편집한다면 봐야 할 숫자. 99 % Adobe RGB는 세 번째 표준으로, 빨강에서 P3보다 약간 좁고 초록에서 약간 넓다 — CMYK로 인쇄하는 사람들이 선호한다. 셋 모두 95 % 위인 화면은 진정한 광색역이다; sRGB 숫자만 인용하는 것은 아니다.

색역 다음은 **정확도**다. 봐야 할 숫자는 ΔE (델타 E) — 화면에 보여달라 한 색과 실제로 보여준 색 사이의 지각적 거리, 많은 테스트 패치에서 평균낸 — 다. ΔE 2 미만은 보이지 않을 만큼 정확하다; 1 미만은 실험실급. ΔE 3 미만은 대부분의 디자인 작업에 적합하다; 5 이상은 분명히 어긋나 보이기 시작한다. ΔE 를 명시하지 않은 소비자 모니터는 측정된 적이 없으며 색 작업에 신뢰해서는 안 된다.

패널 기술은 시야각, 명암비, 응답 속도를 결정한다. IPS(in-plane switching) 패널은 가장 넓은 시야각과 가장 정확한 색을 갖는다; 색 작업용 모니터의 거의 모두가 IPS다. OLED 패널은 완벽한 검정(각 픽셀이 자기 광원이라 완전히 꺼질 수 있다), 가장 높은 명암비, 가장 채도 높은 색을 갖지만, 정적 UI가 오래 표시되면 번인에 취약하다. VA 패널은 IPS보다 높은 명암비를 갖지만 시야각이 좁다. TN 패널은 가장 싸고, 가장 빠르고, 색에서 가장 나쁘다 — 사무용과 경쟁 게이밍에는 적합하지만 디자인은 아니다.

비트 깊이(bit depth)는 화면이 보여줄 수 있는 각 색의 단계 수를 통제한다. 8비트 패널은 채널당 256단계, 즉 총 1,670만 색을 보여준다 — 대부분의 작업에 충분하지만 그라데이션에서 보이는 밴딩이 생길 수 있다. 8-bit + FRC(frame-rate control)는 인접한 두 단계 사이를 빠르게 깜빡여 10비트로 위장한다 — 대부분의 시청자가 차이를 못 볼 만큼 좋다. 진정한 10-bit는 10억 7천만 색을 보여주며, HDR 영상과 진지한 사진 보정의 표준이다. 2024-6년에 "10-bit"라 인용된 거의 모든 화면이 8-bit + FRC다; 라벨은 어느 쪽인지 거의 말하지 않는다.

SPEC	RECOMMENDED
sRGB 커버리지	$\geq 99 \%$
광색역	불필요
ΔE 정확도	보정 후 $\Delta E < 2$
패널 타입	IPS
색 깊이	8비트
HDR	꿈 (웹은 SDR)
보정	1회, 컬러리미터로

당신이 하는 작업 종류에 따라 모니터를 사는 치트시트. 작업이 색에 더 많이 요구할수록 숫자가 조여진다 — 사무직은 이 목록에 거의 아무것도 필요하지 않고, 영상 컬러리스트는 거의 모든 것이 필요하다. 대부분의 제작자는 사진과 영상 컬럼 사이 어딘가에 있다; 잘 모르겠으면 사진 사양이 좋고 너무 비싸지 않은 기준선이다.

HDR(high dynamic range)는 일군의 기능 묶음이다: 더 넓은 색역, 더 높은 피크 밝기, 더 깊은 검정, 종종 10비트 색. DisplayHDR 인증 등급(HDR400, HDR600, HDR1000)은 피크 밝기를 니트(nit)로 명시한다; HDR400은 이름과 달리 간신히 HDR이다 — 진정한 HDR은 로컬 디밍이 있는 HDR600에서 시작하며, 가장 스펙터클한 콘텐츠는 HDR1000 이상이 필요하다. 데스크탑 작업에서 HDR은 주로 영상 그레이딩 때 의미가 있다; 사무 작업에서는 끄고 잊어도 된다.

어떤 화면도, 아무리 비싸도, 색이 정확한 채로 출고되지 않는다. **보정(calibration)** — 컬러리미터(X-Rite i1Display, Datacolor SpyderX, 약 \$200)를 사용한 한 시간짜리 일회 절차 — 는 화면이 실제로 만드는 색을 측정해 보정 프로파일을 쓴다. 많은 고급 모니터는 Pantone 또는 Calman 인증서와 함께 사전 보정되어 출고된다; 일부는 OS의 LUT가 아니라 패널의 LUT를 직접 조절하는 하드웨어 보정을 포함한다. 보정할 수 없거나 하지 않을 거라면, 사전 보정된 화면을 사라.

전체 파이프라인을 가로질러, **ICC 프로파일** — 장치의 색 동작을 기술하는 작은 파일 — 은 카메라에서 모니터로 프린터로 옮겨가는 색을 정직하게 유지한다. 카메라는 자신이 사용한 색 공간으로 RAW에 태그를 단다. 이미지 편집기는 그 태그를 읽고, 표시용으로 모니터 프로파일로 변환하고, 내보내기용으로 프린터 프로파일로 변환한다. 웹 브라우저는 게으르게 같은 일을 한다 — sRGB 프로파일을 가정하면서. 사술의 어떤 부분이 빠지거나 잘못되면 색은 이동한다 — 보통은 최종 작품이 그 목적지에 도달했을 때만 보이는 방식으로. 대부분의 작업 색 파이프라인이 할 수 있는 가장 큰 개선은 모든 장치가 프로파일되어 있고 아무것도 가정하지 않는 것이다.

완벽한 화면은 없다; 당신이 하는 작업에 충분히 정확한 화면이 있을 뿐이다. 웹 디자이너는 99 % sRGB와 보정된 ΔE 2 미만 필요하다. 사진 보정자는 거기에 95 % Adobe RGB 또는 P3, 10비트 색, Pantone 인증이 더해진다. 영상 컬러리스트는 위의 모든 것 더하기 HDR1000과 레퍼런스 모니터가 필요하다. 이 에세이의 일반 독자는 어떤 화면이든 — 종이 책을 읽을 때의 빛보다 강하지 않은 빛이 있는 방에서 적절히 본다면 — 쓸 수 있는데, 이것이 이 장의 나머지가 언급하기를 잊은 색 관리의 트릭이다.

실무의 끝

열네 장이 색을 그 근원에서 표면까지 보았다. 뒤따르는 연대기는 책 전체가 매달려 있는 날짜의 등뼈다; 코다는 방금 읽은 모든 것을 굴리는 작은 팔레트 생성기다. 어떤 순서로든 열어 봐라 — 책은, 마침내, 당신의 것이다.

연표

한 줄에 담은 색의 삼백오십 년.

그 이야기는 이름과 낱자를 갖고 있다. 여기 있다 — 본 에세이가 의지해 온 인물들과 출판물, 뉴턴의 첫 프리즘에서 오늘날 브라우저에 실려 가는 색공간까지.

1666	뉴턴의 프리즘, 울즈소프 역병이 도는 동안, 링컨셔의 가족 영지에서, 뉴턴은 방을 어둡게 하고 흰빛이 혼합물이며 스펙트럼의 색들로 나뉠 수 있음을 시연한다.
1704	뉴턴, 『광학』 빛의 색들에 이름을 붙이고 광학의 과학을 세운 논문.
1810	괴테, 『색채론』 예술가의 응답 — 경험으로서의 색을 현상학적 주의로 살핀 기록.
1839	슈브뤼, <i>De la loi du contraste simultané</i> 고블랭 태피스트리 공방에서 일하던 화학자가, 모든 색이 그 이웃에 견주어 읽힌다는 법칙에 이름을 붙인다.
1860년대	영-헬름홀츠 삼색 이론 헤르만 폰 헬름홀츠가 토머스 영의 더 이른 추측을 정식화한다. 인간의 시각은 세 종류의 수용체 위에 놓여 있다.
1874	베츨트의 패턴 관찰 빌헬름 폰 베츨트가 알아챈다. 가는 줄무늬는 대비를 높이지 않고 도리어 자신의 바탕 속으로 흐려진다 — 제8장의 동화 효과.
1905	먼셀, 처음으로 측정된 색입체 앨버트 먼셀이 각 색에 세 가지 단순한 좌표 — 색상, 명도, 채도 — 를 부여하고, 기하가 바라는 모습이 아니라 있는 그대로의 입체를 그린다.
1923	바우하우스의 이텐 요하네스 이텐이 바이마르에서 예비 과정(Vorkurs)을 가르치며, 열두 색의 색상환과 그 위의 조화들을 체계화한다. 그의 책 <i>Kunst der Farbe</i>는 1961년에 뒤따른다.
1931	CIE 1931 chromaticity diagram 국제조명위원회(Commission internationale de l'éclairage)가 표준 관측자 표를 발표한다 — 제7장의 말굽.
1931	쿠벨카-몽크 안료 이론 파울 쿠벨카와 프란츠 몽크가 물감 혼합의 산수 — 산란과 흡수를 함께 — 를 발표하고, 울트라마린과 카드뮴 옐로가 어떻게 초록이 되는지 설명한다.
1963	알베르스, 『색채의 상호작용』 요제프 알베르스의 얇은 책이 색은 예술에서 가장 상대적인 매체임을 가르친다 — 그 가르침은 제8장에서 구체화된다.
1976	CIE L*a*b* 지각적으로 균일한 색공간에 대한 첫 번째 널리 쓰인 시도 — 반세기 뒤 OKLab이 이를 개선한다.
1996	sRGB 제안 휴렛 팩커드와 마이크로소프트가 색공간을 제안하고, 그것이 1999년 IEC 61966-2-1로 공식화되어 웹과 대부분 소비자 화면의 기본이 된다.
2015	Display P3, 소비자 화면에 도입 애플이 DCI-P3 (2010)의 더 넓은 색역 변종을 iMac에, 곧이어 iPhone에 탑재한다 — 제7장의 화면 색을 더 오래된 sRGB 경계 너머로 확장한다.
2020	오토손, OKLab 비외른 오토손이 현대 데이터에 조율된 지각적으로 균일한 색공간을 발표한다 — 마침내, 같은 보폭이 같아 보인다.



2023

CSS Color 4, 주요 브라우저에 도입

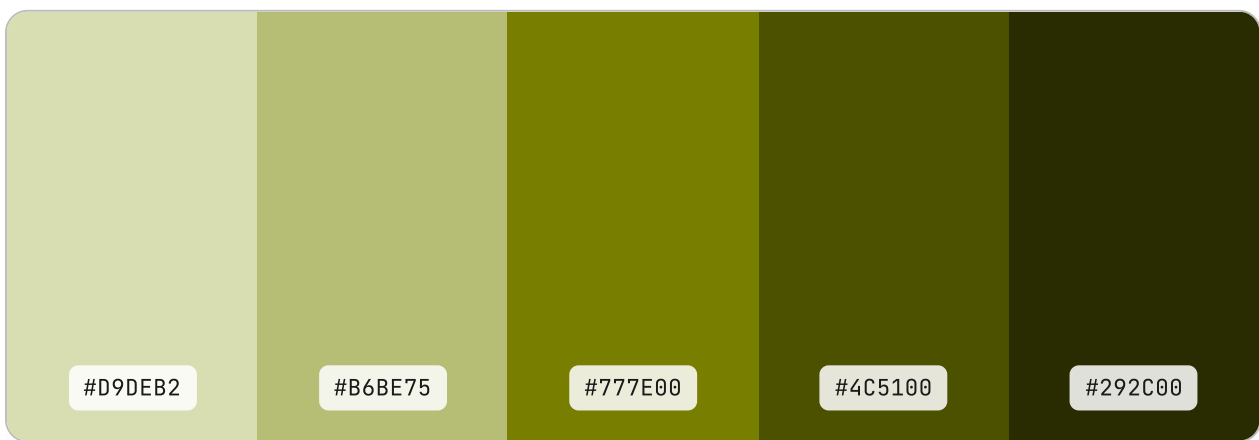
OKLCH, P3, 그리고 새로운 색 함수들이 거의 모든 브라우저에 실려 간다 — 본 에세이의 수학이 이제 스타일시트에 직접 쓰일 수 있다.

당신만의 팔레트

에세이를 다 읽었다. 이것이 그 모든 것의 목적이다.

색에 관한 열 개의 장은 끝내, 한 가지 평범하고 즐거운 행위에 봉사한다: 함께 어울리는 색을 고르는 일. 그래서 헤어지는 선물 하나 — 본 에세이가 가르친 방식 그대로 그 일을 해 주는 작은 기계. 이 기계가 내놓는 모든 팔레트는 제6장의 진짜 조화 위에 세워졌고, 그 다섯 색은 제7장의 정직한 척도로 배열되어 있다. 버튼을 눌러 보라. 그리고 다시 눌러 보라.

팔레트 생성기



a monochromatic palette

각 팔레트는 하나의 기준 색상, 하나의 조화, 그리고 OKLCH의 균등한 명도 보폭으로 배열된 다섯 색으로 이루어진다 — 본 에세이가 구축한 바로 그 체계가, 이제 당신을 위해 작동한다.

잘 가라

이 기계가 내놓을 모든 팔레트는 그저 하나의 제안일 뿐이다 — 문법 안의 한 문장이지, 결코 마지막 말이 아니다. 마지막 말은, 첫 페이지에서부터 그러했듯, 당신의 것이다. 가서 무엇이든 바라보라. 그리고 그것 가운데 얼마나 많은 것이 처음부터 그곳에 있었는지 보라.

색에 관하여

색 이론을 다룬 대화형 에세이 — 음악 에세이 5도권의 자매편. 열 장 모두 — 본 에세이는 완성되었다. 빛의 단 하나의 파장에서, 모든 눈에 맞는 팔레트까지.

단일 HTML 파일, 빌드 단계 없음 — 프레임워크 없음, 애널리틱스 없음, 계정 없음. · 리비전 32 · 마지막 갱신
2026-05-26 · CC BY-NC-SA 4.0 · 뉴턴, 괴테, 영, 헬름홀츠, 맥스웰, 먼셀, 이텐을 따라.